R77B | 最新保留最佳完整模型统计

R78 各候选未通过 gate，继续保留 R77B。本轮仅统计锁定预测，不更改模型或规则。

Checkpoint: B_full_seed2/best.pt | epoch 28 | update 34776

SHA256: 31c0c75d66b1bde6ad533909a9c04b0036e80af4c4a5775b01b957ce310e6d1b

选型: 完整 VAL macro_vs_sbs_pct 严格最小值；SBS 在完整 TRAIN 上固定。所有任务共享同一 checkpoint。

VAL / TEST ALL | 逐问题等权 (18 题，各 3,895 例，合计 70,110)

Split	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)
VAL	70.8943	66.1147	11.395558	11.406477	11.350910	-0.1921	+0.3911	0.4013
TEST	71.2252	66.1746	11.345771	11.356886	11.302177	-0.1940	+0.3856	0.3940

ALL 比率 = 各题比率的宏平均；ALL 成本为各题均值的描述性平均，不以其整体比值替代宏平均。

NSS / R77B | 四数据集同口径比较 (native/FP64 ind Top1)

Dataset	n	NSS Top1 (%)	R77B Top1 (%)	NSS mean_cost	R77B mean_cost	NSS 原版 FP32 Top1 (%)	R77B FP32 Top1 (%)
TSP TEST	3895	44.3389	44.8267	7.634390635	7.635546378	43.9538	44.4929
CVRP TEST	3895	46.2131	47.3941	17.895818295	17.902430717	46.2131	47.3941
TSPLIB	49	20.4082	20.4082	8.217907074	8.216689320	20.4082	20.4082
CVRPLIB	100	70.0000	60.0000	67.101111717	67.300267687	70.0000	60.0000

NSS = R79_NSS_new_data_batch1024，复用现成预测；主表 Top1 使用 saved pred == native winner。FP32 列仅作原版兼容对照。

TSP TEST / CVRP TEST: 新数据，各 n=3,895；TSPLIB / CVRPLIB: 原生 LIB，不是新 TEST，不包含旧版 TEST 成绩。

新数据版本: selection_data_new_only_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261014

TSP pool (8): BQ, DIFUSCO, DIFUSCO500, ELG, LEHD, OMNI, T2T, T2T500

CVRP pool (10): BQ, ELG, ICAM, LEHD, MVMOE, MoSES_CaDA, MoSES_RF, OMNI, RELD_CVRP, RouteFinder

完整：VAL / TEST 18 题、两 LIB 及 NSS 四项对照均已到齐。

R77B | VAL | ALL + 18 个问题

原生 native/FP64 ind Top1；SBS 为完整 TRAIN 固定方法。每题 n=3,895，ALL n=70,110。

数据版本: selection_data_new_only_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261014

Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)	TRAIN SBS
ALL	70.8943	66.1147	11.395558	11.406477	11.350910	-0.1921	+0.3911	0.4013	per-problem
TSP	45.7510	32.5289	7.674410	7.691719	7.642213	-0.2250	+0.4213	0.4108	T2T
CVRP	46.3158	18.6393	18.127197	18.235344	18.033230	-0.5931	+0.5211	0.6900	RELD_CVRP
ATSP	77.4840	47.3427	1.639530	1.678143	1.633464	-2.3009	+0.3713	0.3693	UNICO_MatPOENet
OVRP	41.2067	35.6611	7.456388	7.463758	7.410647	-0.0987	+0.6172	0.6317	MoSES_RF
VRPB	80.9499	80.6932	9.348358	9.350167	9.314024	-0.0193	+0.3686	0.3757	reld_mt
VRPL	37.7664	32.8113	12.423819	12.430138	12.375775	-0.0508	+0.3882	0.3975	MoSES_RF
VRPTW	80.1284	80.0513	18.844269	18.844840	18.791002	-0.0030	+0.2835	0.3022	reld_mt
OVRPTW	83.7227	83.6457	10.167932	10.168648	10.142136	-0.0070	+0.2543	0.2505	reld_mt
OVRPB	88.3184	88.3184	6.359253	6.359253	6.343047	+0.0000	+0.2555	0.2619	reld_mt
OVRPL	39.5892	36.0976	7.430454	7.437230	7.382246	-0.0911	+0.6530	0.6699	MoSES_RF
VRPBL	78.9987	78.6393	9.376801	9.379846	9.336336	-0.0325	+0.4334	0.4365	reld_mt
VRPBTW	78.7163	78.6136	19.901556	19.904962	19.806866	-0.0171	+0.4781	0.4566	reld_mt
VRPLTW	78.5366	78.4596	18.788173	18.789198	18.731398	-0.0055	+0.3031	0.3218	reld_mt
OVRPBL	89.2683	89.2169	6.370952	6.371327	6.354706	-0.0059	+0.2556	0.2673	reld_mt
OVRPBTW	83.7484	83.6200	10.665454	10.666245	10.629124	-0.0074	+0.3418	0.3148	reld_mt
OVRPLTW	83.1065	83.0809	10.158239	10.158206	10.129911	+0.0003	+0.2796	0.2846	reld_mt
VRPBLTW	79.2298	79.3582	19.782438	19.782852	19.694102	-0.0021	+0.4485	0.4408	reld_mt
OVRPBLTW	83.2606	83.2863	10.604828	10.604709	10.566155	+0.0011	+0.3660	0.3419	reld_mt

主指标复用已保存的完整评估结果。SBS Top1 = 固定 TRAIN SBS 与 native winner 的一致率。

vs_SBS = 100*(mean_cost/SBS cost-1); vs_Oracle = 100*(mean_cost/Oracle cost-1). 负的 vs_SBS 表示优于 SBS。

actual regret = mean_i[100*(selected_cost_i-min_j cost_ij)/min_j cost_ij]; Oracle 为逐例合法候选最低成本。

ALL 上述各项均为逐题等权；mean_cost / SBS cost / Oracle cost 的跨题平均仅作描述。Top2/3 及单方法比较详见 CSV。

R77B | TEST | ALL + 18 个问题

原生 native/FP64 ind Top1；SBS 为完整 TRAIN 固定方法。每题 n=3,895，ALL n=70,110。

数据版本: selection_data_new_only_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261014

Problem	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)	TRAIN SBS
ALL	71.2252	66.1746	11.345771	11.356886	11.302177	-0.1940	+0.3856	0.3940	per-problem
TSP	44.8267	34.0693	7.635546	7.648986	7.602818	-0.1757	+0.4305	0.4201	T2T
CVRP	47.3941	18.1001	17.902431	18.013673	17.810107	-0.6175	+0.5184	0.6758	RELD_CVRP
ATSP	76.8421	47.2914	1.634521	1.673244	1.628462	-2.3143	+0.3721	0.3735	UNICO_MatPOENet
OVRP	40.1540	33.2221	7.446655	7.455280	7.399322	-0.1157	+0.6397	0.6503	MoSES_RF
VRPB	80.2824	80.1027	9.349290	9.350709	9.313495	-0.0152	+0.3843	0.3875	reld_mt
VRPL	37.4069	32.0154	12.356062	12.362834	12.307678	-0.0548	+0.3931	0.4009	MoSES_RF
VRPTW	81.0526	80.8472	18.677734	18.679226	18.626242	-0.0080	+0.2764	0.2889	reld_mt
OVRPTW	84.0822	84.0308	10.098132	10.098565	10.073411	-0.0043	+0.2454	0.2360	reld_mt
OVRPB	88.0616	88.0873	6.371369	6.371519	6.352881	-0.0023	+0.2910	0.2987	reld_mt
OVRPL	42.6701	34.7368	7.464473	7.473924	7.419485	-0.1264	+0.6064	0.6163	MoSES_RF
VRPBL	79.8716	79.6662	9.390616	9.392364	9.351966	-0.0186	+0.4133	0.4130	reld_mt
VRPBTW	78.9474	78.7933	19.657791	19.660290	19.572604	-0.0127	+0.4352	0.4331	reld_mt
VRPLTW	79.7433	79.6149	18.765369	18.766509	18.711715	-0.0061	+0.2867	0.3050	reld_mt
OVRPBL	89.6021	89.5507	6.372594	6.372881	6.356685	-0.0045	+0.2503	0.2605	reld_mt
OVRPBTW	84.8524	84.8267	10.656418	10.656749	10.622470	-0.0031	+0.3196	0.2911	reld_mt
OVRPLTW	83.1836	83.1065	10.083548	10.084034	10.056522	-0.0048	+0.2687	0.2706	reld_mt
VRPBLTW	79.6406	79.6149	19.711559	19.713491	19.619916	-0.0098	+0.4671	0.4514	reld_mt
OVRPBLTW	83.4403	83.4660	10.649775	10.649666	10.613413	+0.0010	+0.3426	0.3198	reld_mt

主指标复用已保存的完整评估结果。SBS Top1 = 固定 TRAIN SBS 与 native winner 的一致率。

vs_SBS = 100*(mean_cost/SBS cost-1); vs_Oracle = 100*(mean_cost/Oracle cost-1). 负的 vs_SBS 表示优于 SBS。

actual regret = mean_i[100*(selected_cost_i-min_j cost_ij)/min_j cost_ij]; Oracle 为逐例合法候选最低成本。

ALL 上述各项均为逐题等权；mean_cost / SBS cost / Oracle cost 的跨题平均仅作描述。Top2/3 及单方法比较详见 CSV。

R77B | LIB 成本指标与统计协议

同一 best.pt，同一推理规则；主口径始终使用 FULL TRAIN SBS，不按 LIB 重新选择 SBS。

Dataset	Top1 (%)	SBS Top1 (%)	mean_cost	SBS cost	Oracle cost	vs_SBS (%)	vs_Oracle (%)	actual regret (%)
TSPLIB (n=49)	20.4082	10.2041	8.216689	8.240435	8.142167	-0.2882	+0.9153	0.8807
CVRPLIB (n=100)	60.0000	45.0000	67.300268	67.245364	66.945093	+0.0816	+0.5305	0.6203

TRAIN SBS: TSPLIB = T2T; CVRPLIB = RELD_CVRP。两者均按原生 LIB FP64 成本评估固定身份。

TSPLIB 事后 SBS (仅补充，不作主口径): T2T500 | cost=8.233445163 | vs_SBS=-0.203509%

CVRPLIB 事后 SBS (仅补充，不作主口径): RELD_CVRP | cost=67.245364285 | vs_SBS=+0.081646%

锁定与标签

R77B 所有 VAL / TEST / LIB 均为 epoch 28 / update 34776；不拼接不同版本或 checkpoint。

先按完整 VAL 固定 checkpoint；本报告不训练、不推理、不调温度/阈值、不更改规则。

R77B 预测 = argmax(scores), 并列分数按 global solver ID 稳定打破；LIB 同时核对 saved pred。

NSS 预测仅用 saved pred，不从 scores 重建决策。Top1 主表与分布图统一使用 native winner。

FP32 兼容列为 cost.astype(float32).argmin，不替换主表 native 标签。所有 mean_cost 使用保存的 FP64 成本。

NSS 比较仅按名称、实例索引对齐，每数据集抽 3 行核对成本和 winner；不读取 TRAIN 或巨大原始成本文件。

多轮研究的 TEST 结果已部分参与后续研发，不将当前 TEST 称为完全盲测；本轮不使用它重新选型。

输入与交付

TEST: B_full_seed2/evaluation/test/selected_best/rank000.npz | VAL: selected_train_val_predictions/B/val.npz

LIB: B_full_seed2/lib_evaluation/predictions/{TSPLIB,CVRPLIB}.npz | NSS: R79_NSS_new_data_batch1024 四份现成预测

本 PDF 后附 18 页分布；另交付 selection_distributions.pdf、CSV 及 protocol.json，均可离线查看。

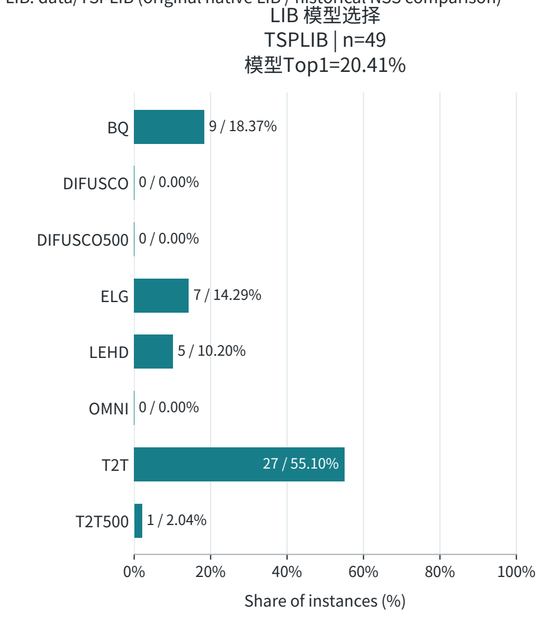
原始模型锁定时间: 2026-10-14T20:06:50.852664+00:00 | 各数据版本、源路径与锁详见 protocol.json。

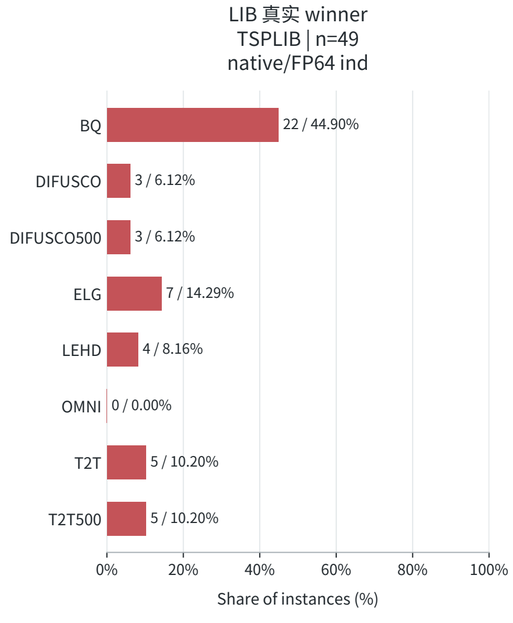
R77B | TSP | 方法分布

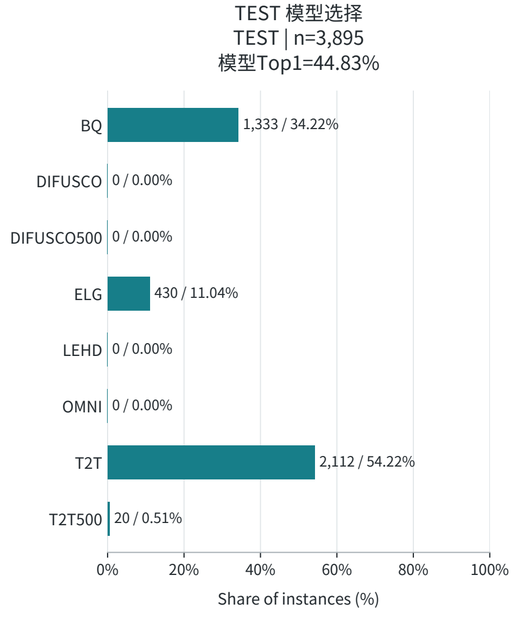
同一锁定模型: epoch 28 / update 34776 / SHA256 31c0c75d66b1bde6

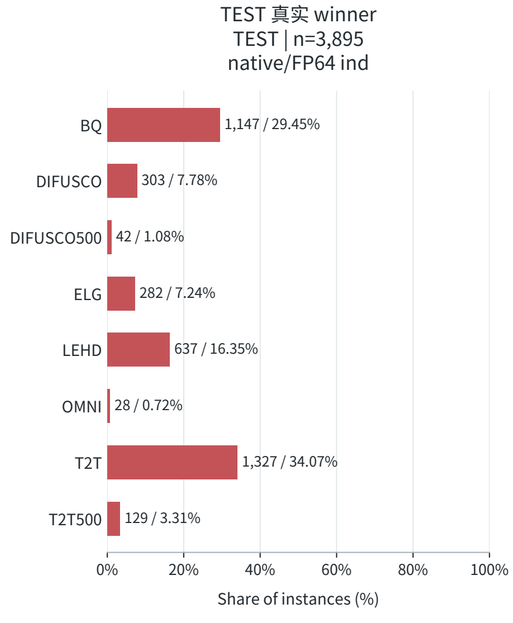
新 TEST 数据版本: selection_data_new_only_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261014

LIB: data/TSPLIB (original native LIB / historical NSS comparison)









标注为 count / %; 候选按 TEST 名称固定顺序对齐，含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

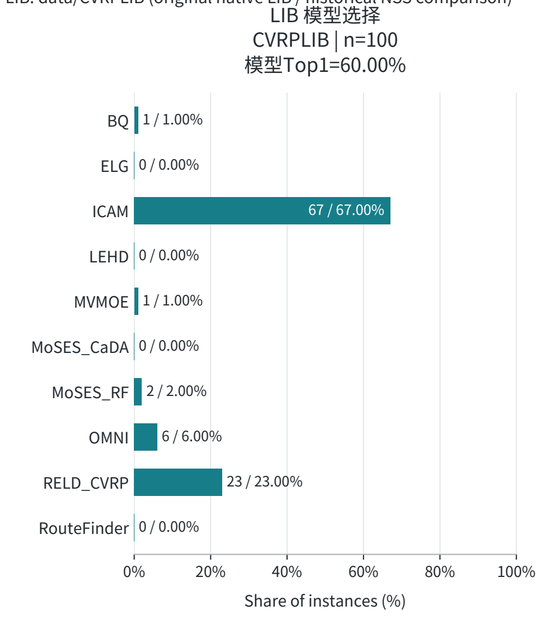
R77B: stable global solver-ID score ties. No training, inference, checkpoint reselection or Rxx mixing.

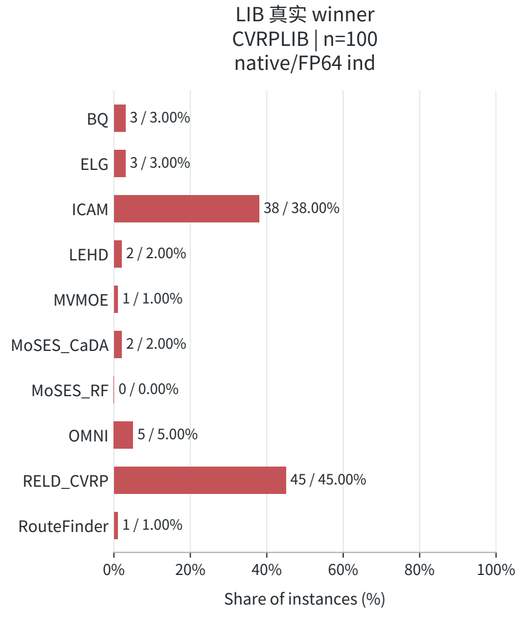
R77B | CVRP | 方法分布

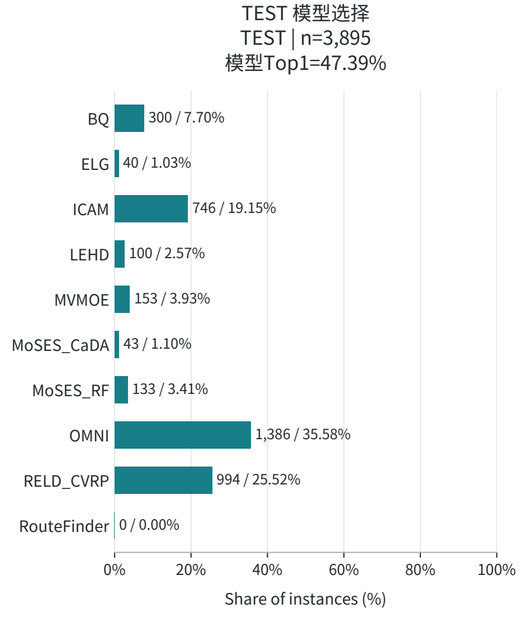
同一锁定模型: epoch 28 / update 34776 / SHA256 31c0c75d66b1bde6

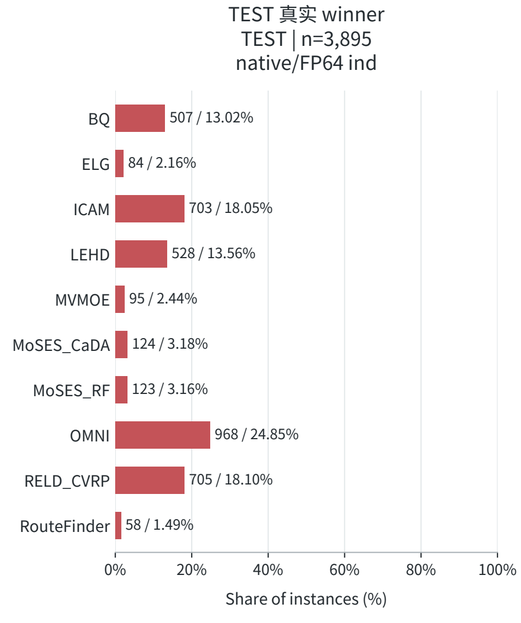
新 TEST 数据版本: selection_data_new_only_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261014

LIB: data/CVRPLIB (original native LIB / historical NSS comparison)









标注为 count / %; 候选按 TEST 名称固定顺序对齐，含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

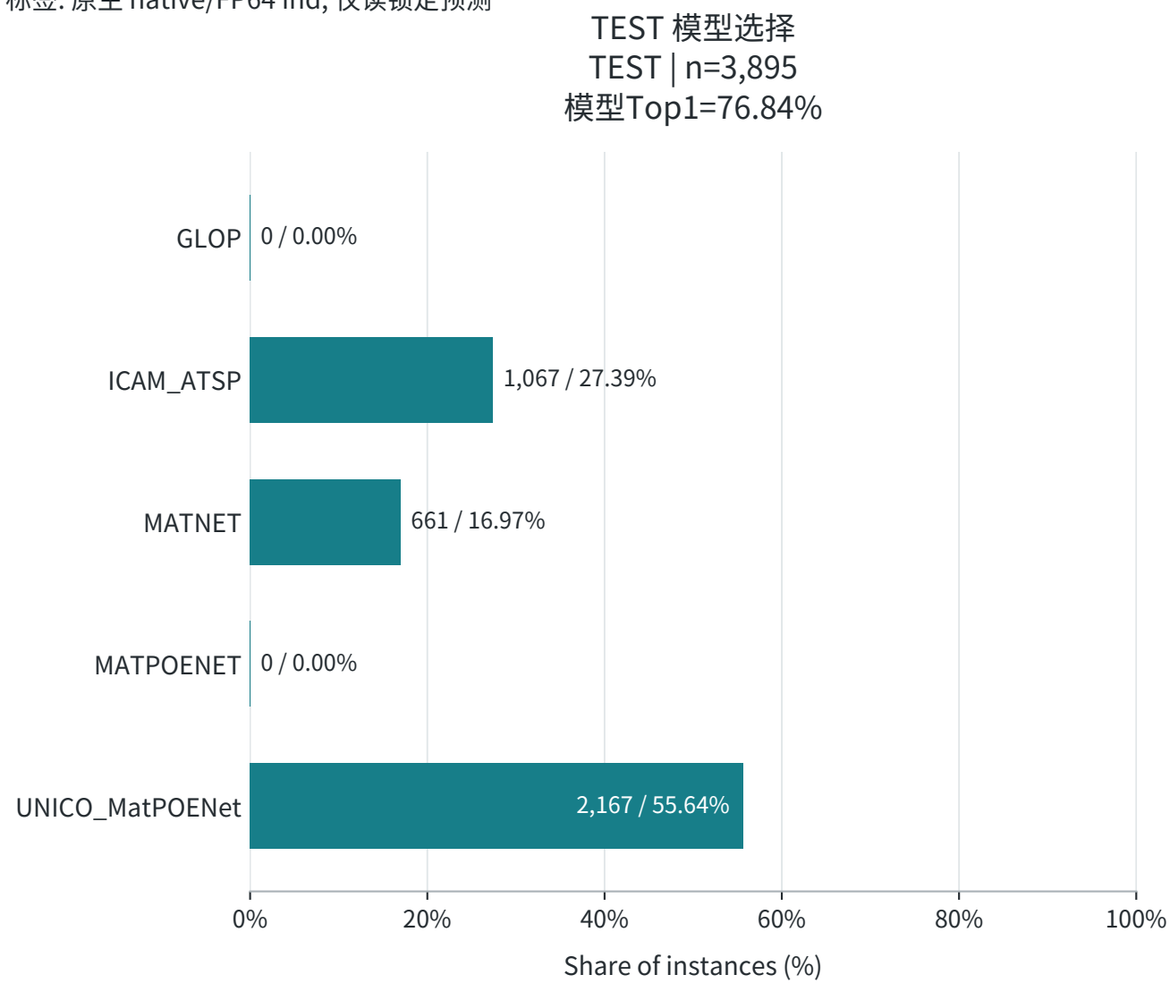
R77B: stable global solver-ID score ties. No training, inference, checkpoint reselection or Rxx mixing.

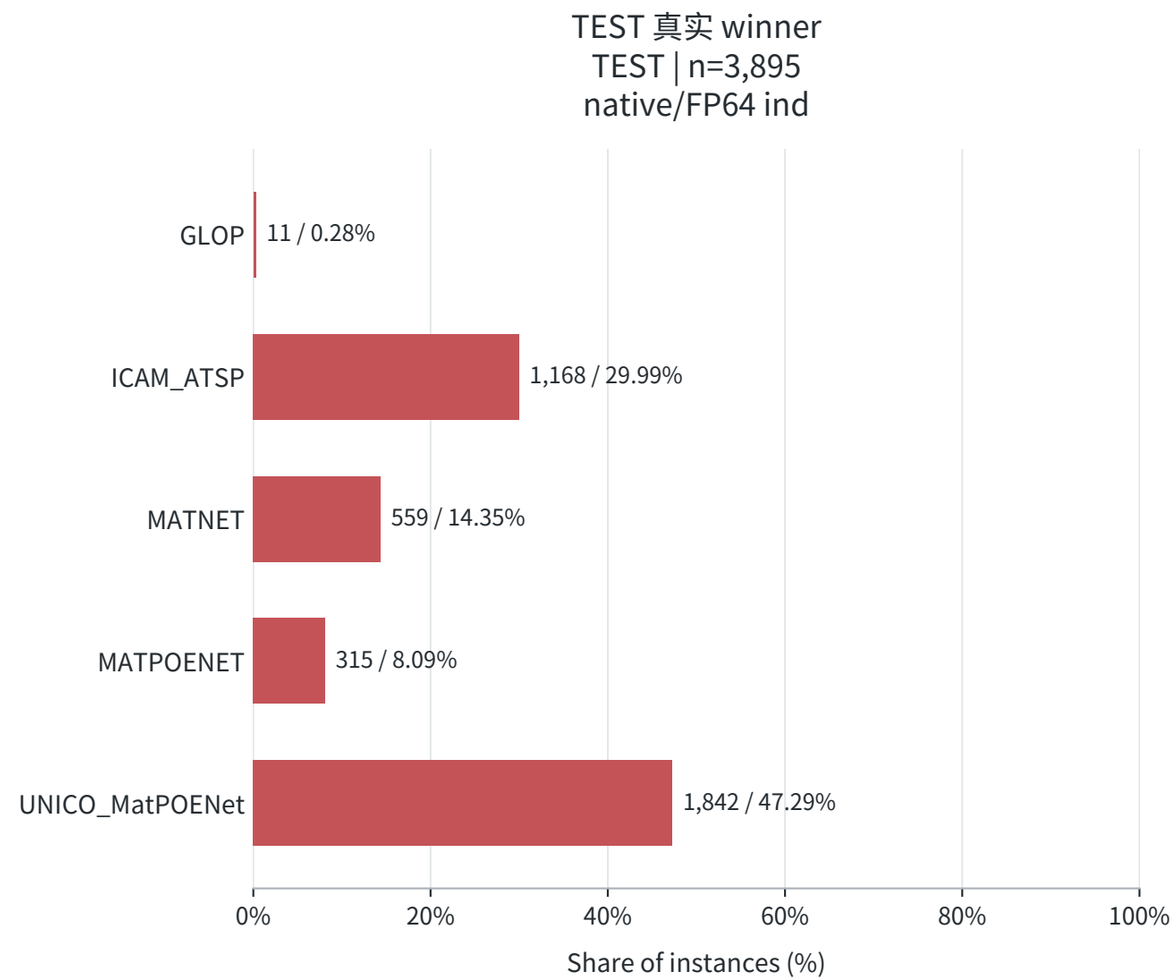
R77B | ATSP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 34776 / SHA256 31c0c75d66b1bde6

新 TEST 数据版本: selection_data_new_only_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261014

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测





标注为 count / %; 候选按 TEST 名称固定顺序对齐，含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

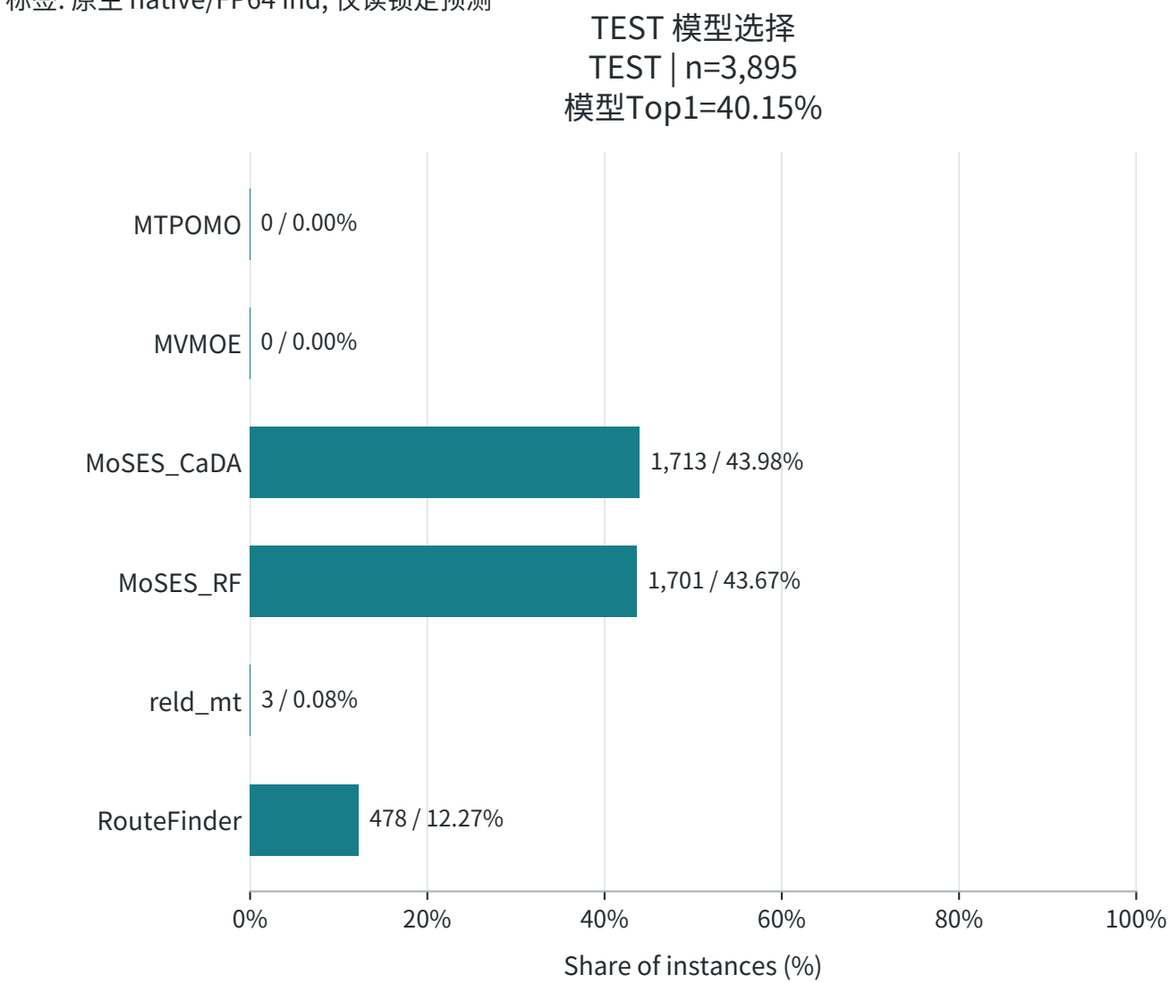
R77B: stable global solver-ID score ties. No training, inference, checkpoint reselection or Rxx mixing.

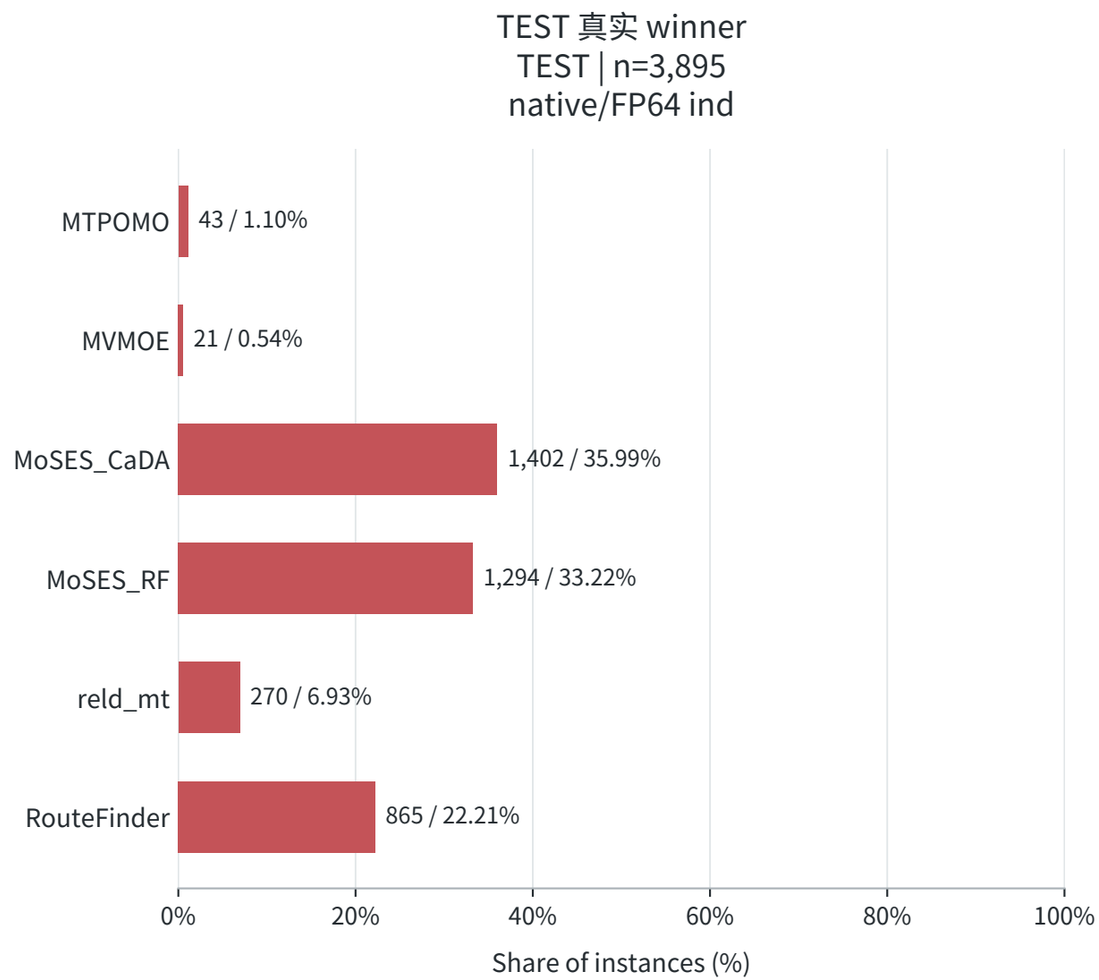
R77B | OVRP | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 34776 / SHA256 31c0c75d66b1bde6

新 TEST 数据版本: selection_data_new_only_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261014

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测





标注为 count / %; 候选按 TEST 名称固定顺序对齐，含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

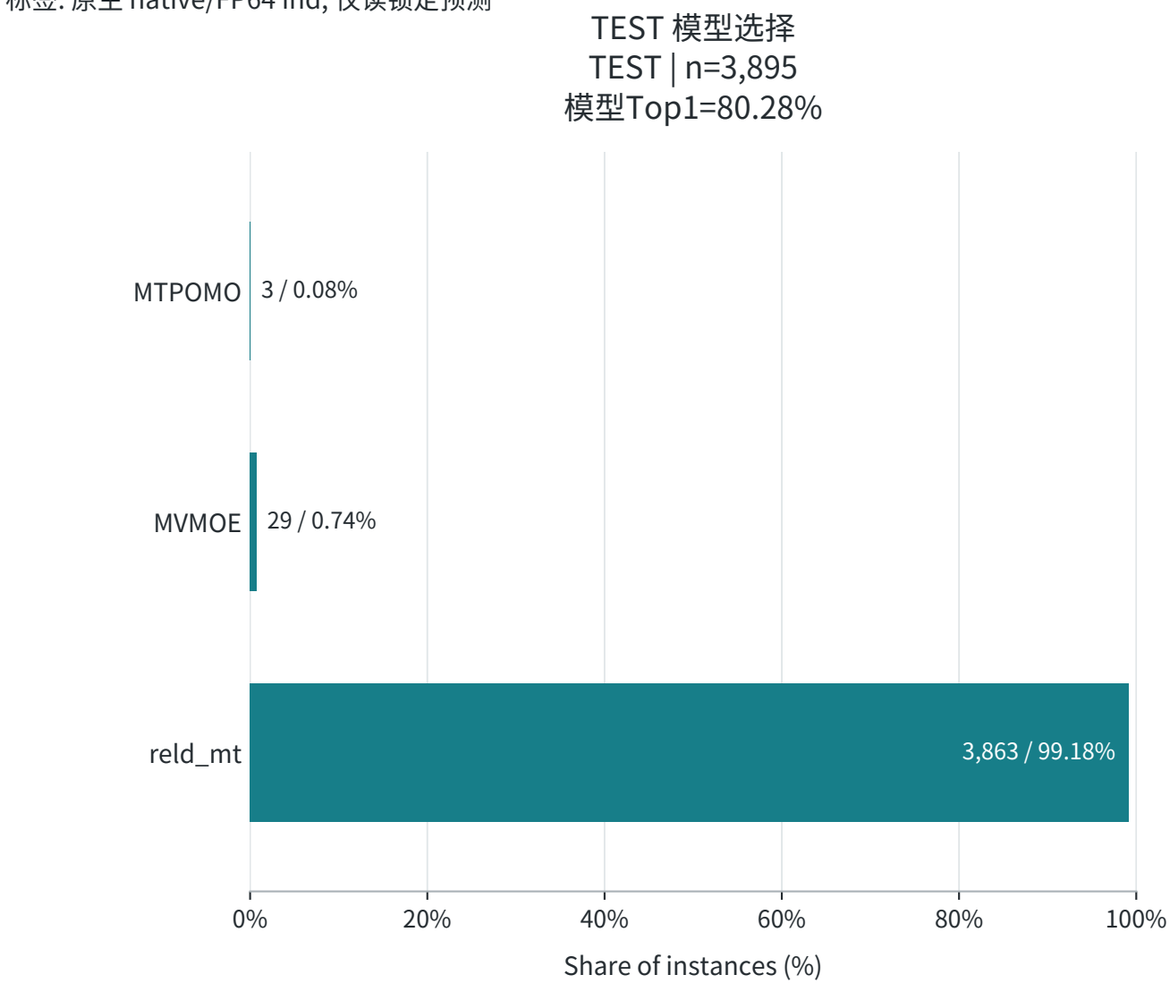
R77B: stable global solver-ID score ties. No training, inference, checkpoint reselection or Rxx mixing.

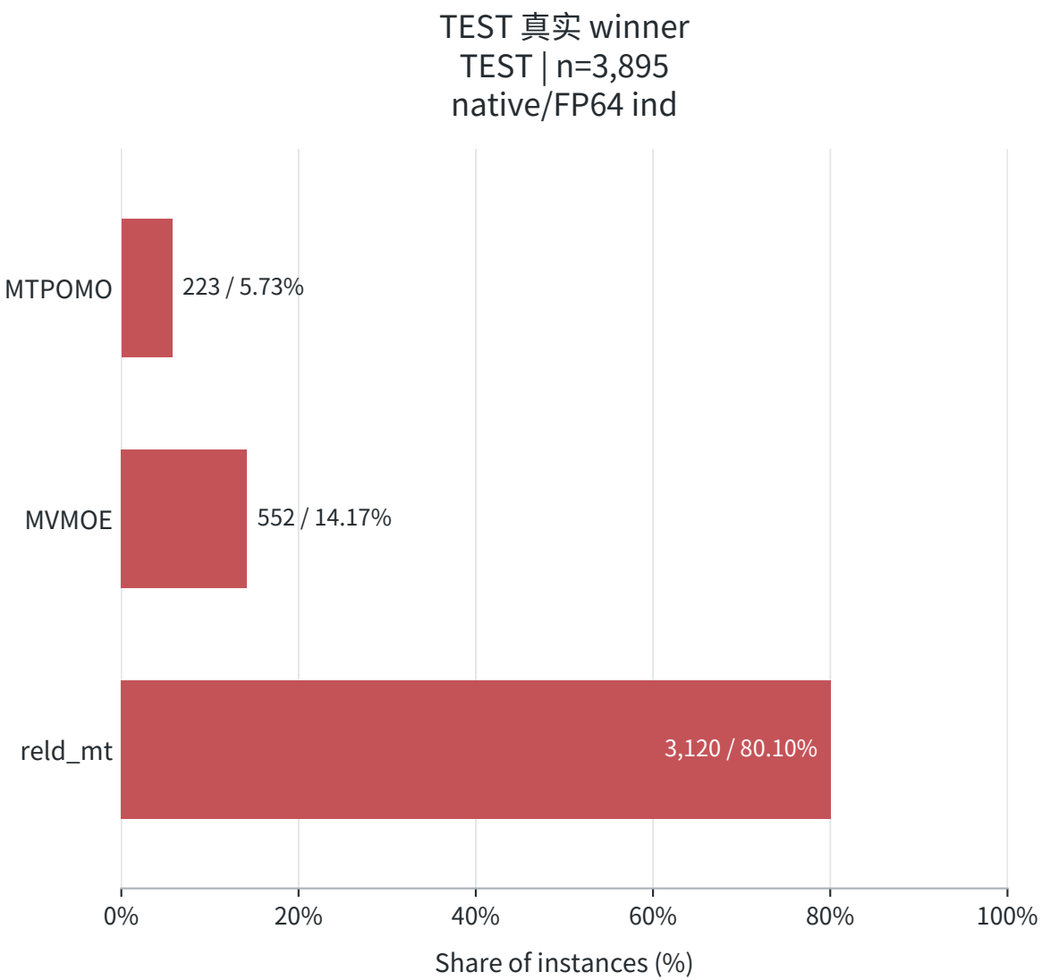
R77B | VRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 34776 / SHA256 31c0c75d66b1bde6

新 TEST 数据版本: selection_data_new_only_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261014

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测





标注为 count / %; 候选按 TEST 名称固定顺序对齐，含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

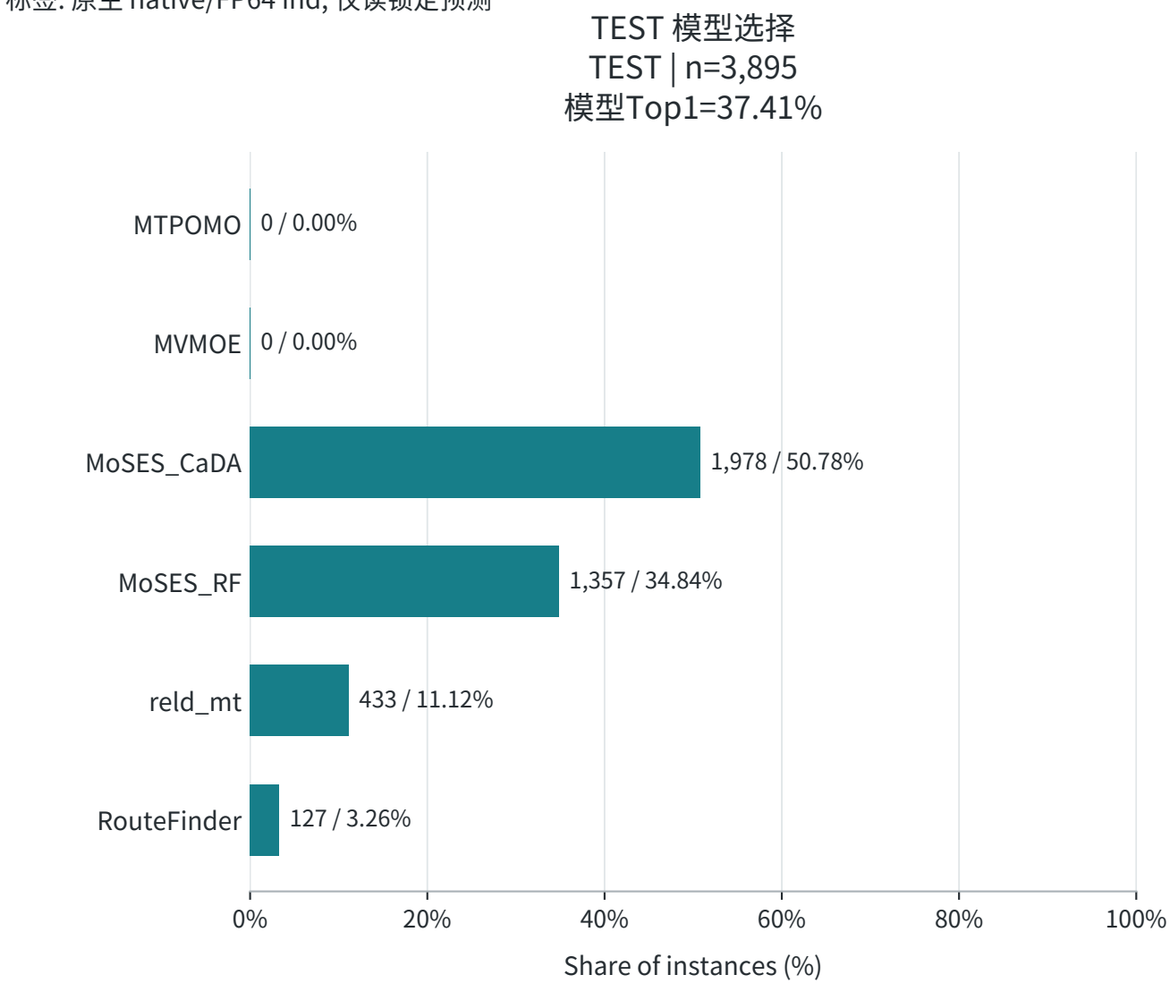
R77B: stable global solver-ID score ties. No training, inference, checkpoint reselection or Rxx mixing.

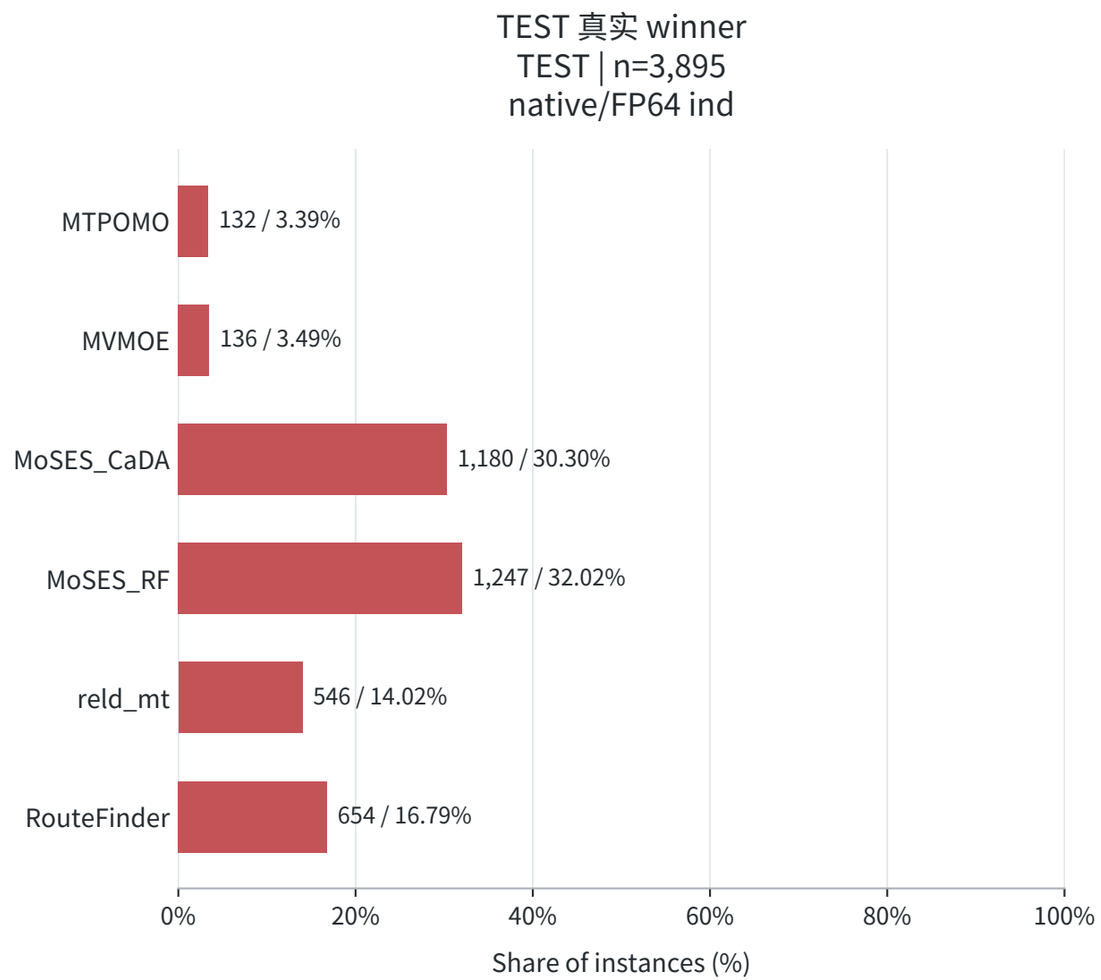
R77B | VRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 34776 / SHA256 31c0c75d66b1bde6

新 TEST 数据版本: selection_data_new_only_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261014

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测





标注为 count / %; 候选按 TEST 名称固定顺序对齐，含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

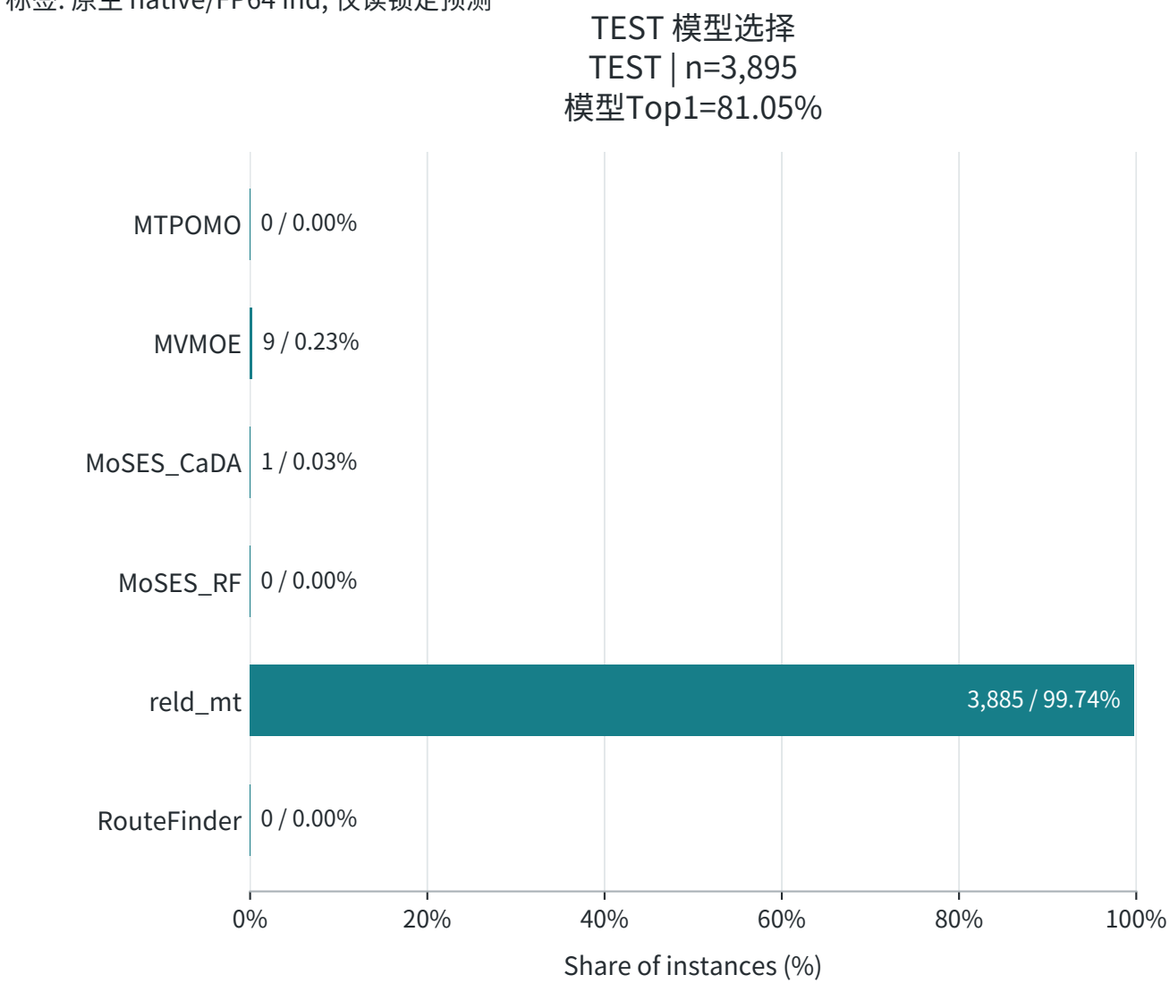
R77B: stable global solver-ID score ties. No training, inference, checkpoint reselection or Rxx mixing.

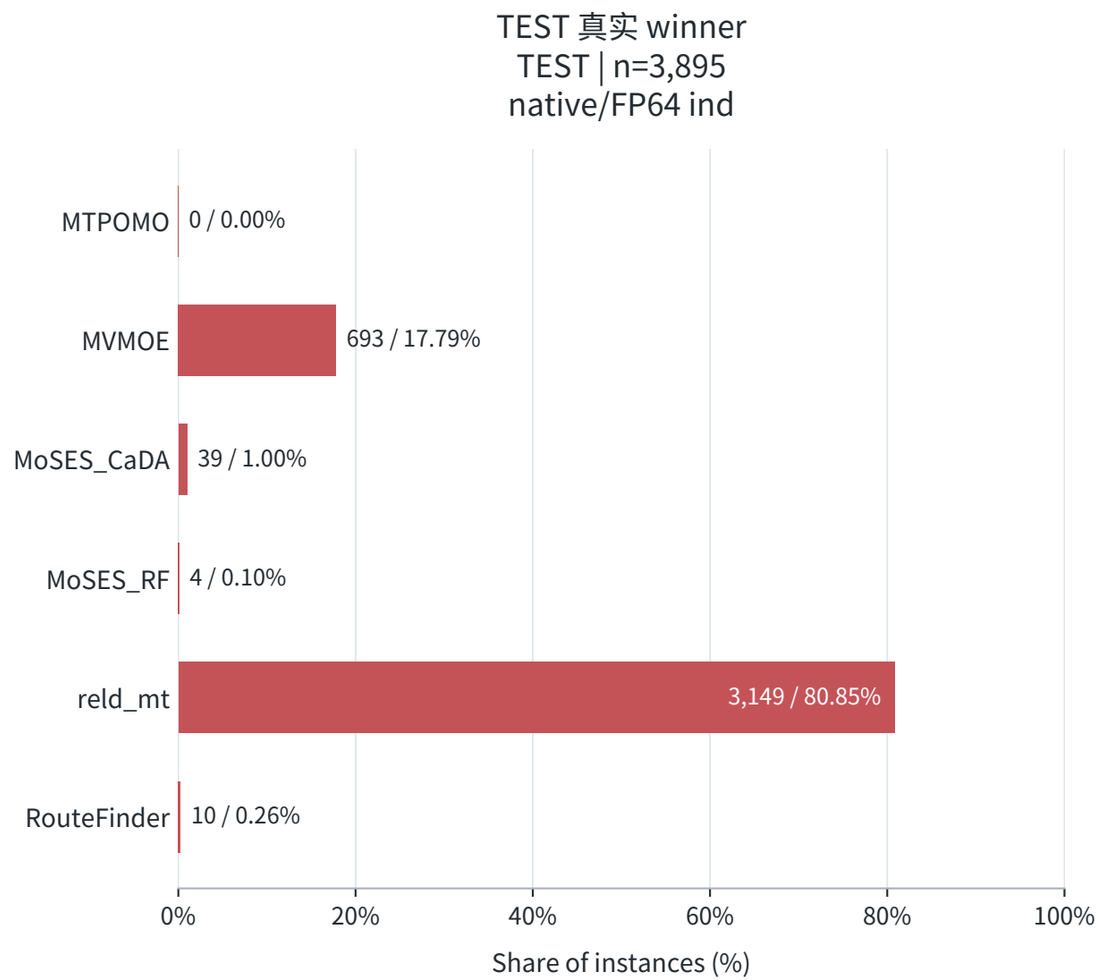
R77B | VRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 34776 / SHA256 31c0c75d66b1bde6

新 TEST 数据版本: selection_data_new_only_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261014

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测





标注为 count / %; 候选按 TEST 名称固定顺序对齐，含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

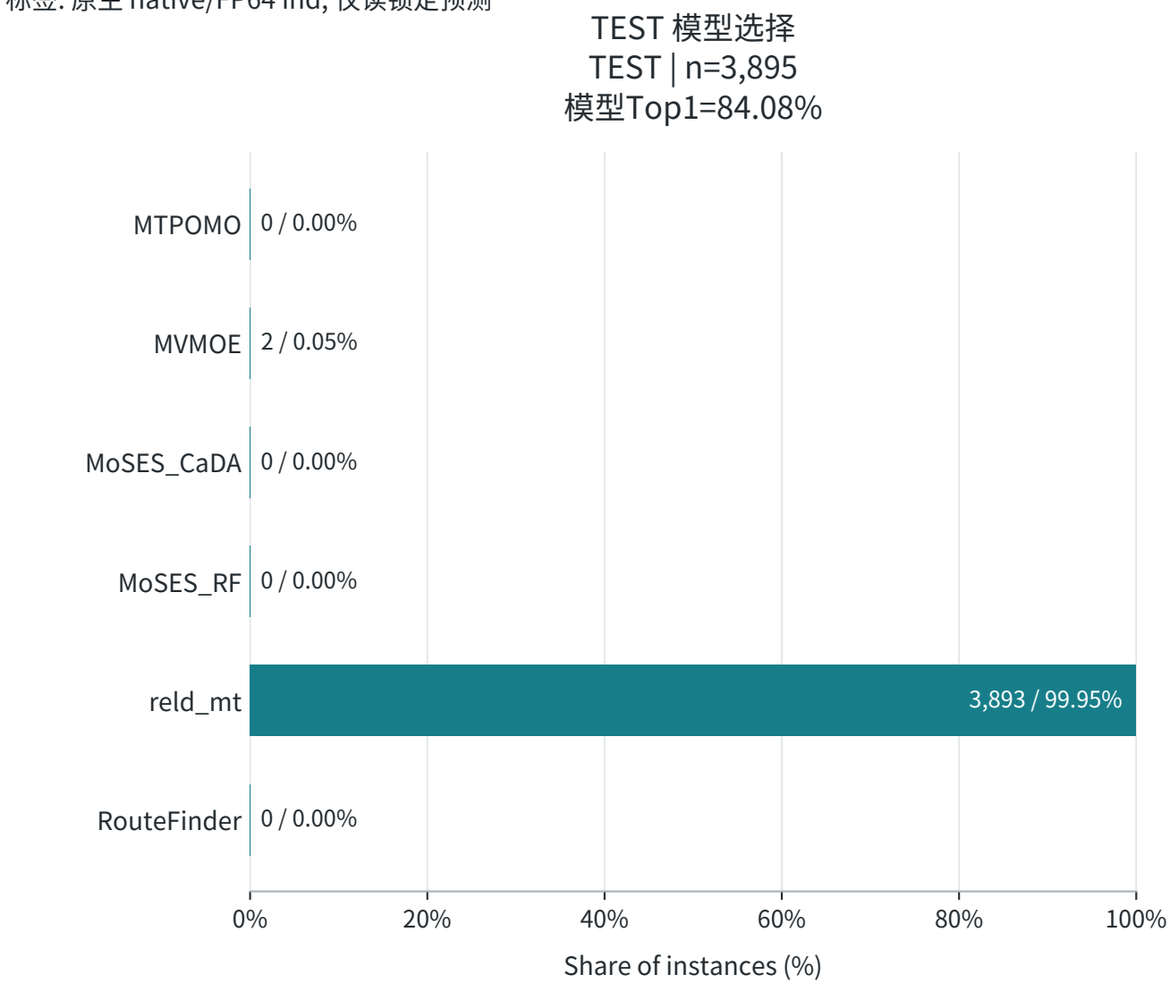
R77B: stable global solver-ID score ties. No training, inference, checkpoint reselection or Rxx mixing.

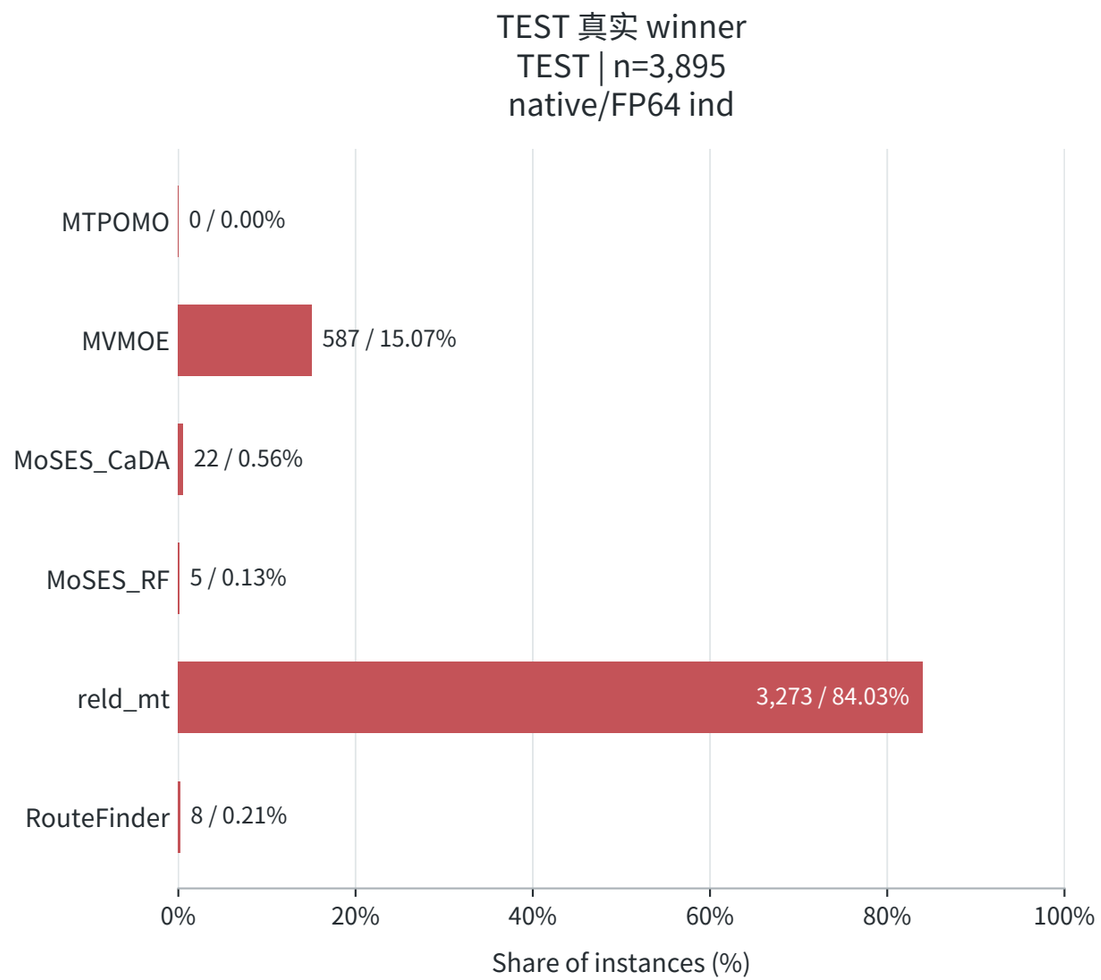
R77B | OVRPTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 34776 / SHA256 31c0c75d66b1bde6

新 TEST 数据版本: selection_data_new_only_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261014

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测





标注为 count / %; 候选按 TEST 名称固定顺序对齐，含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

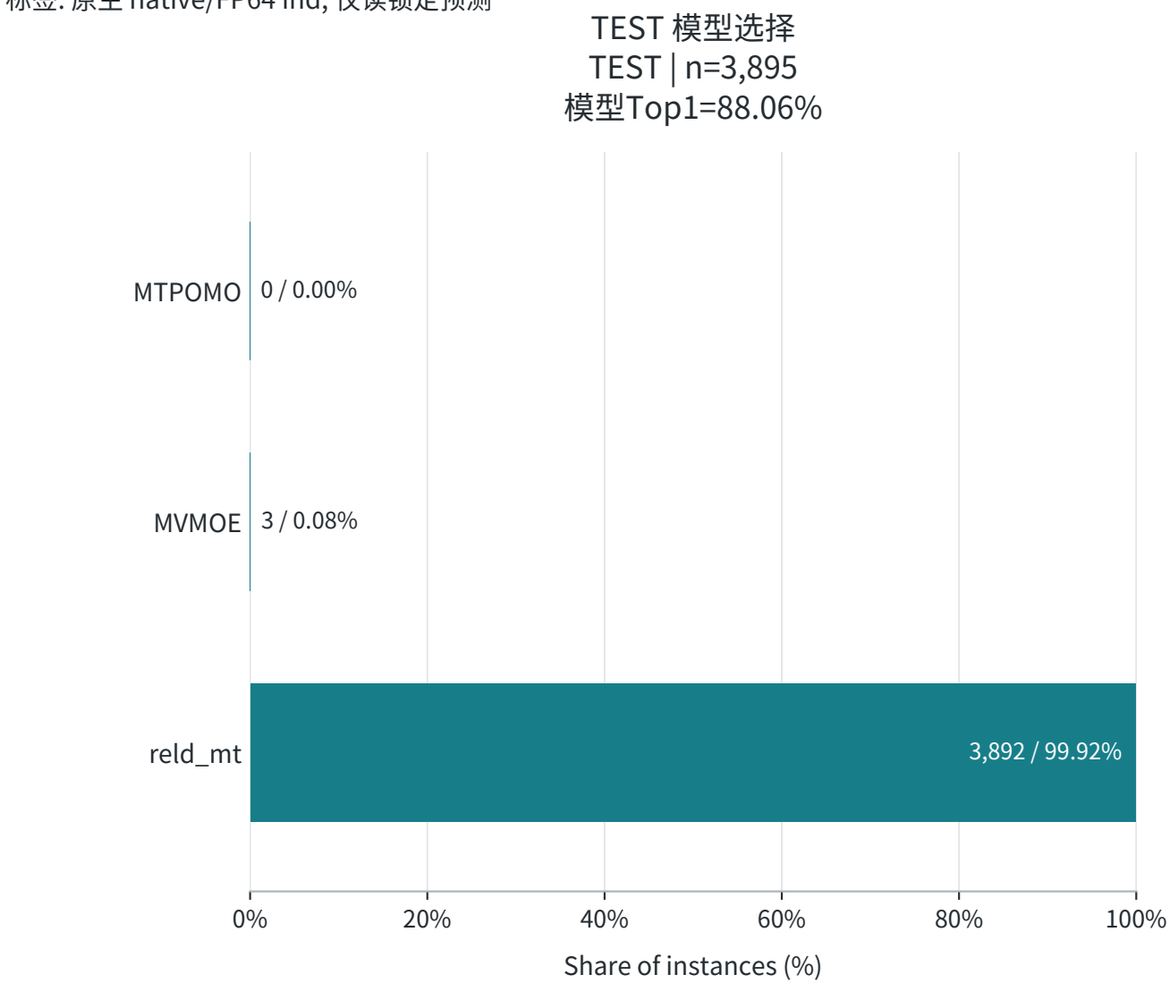
R77B: stable global solver-ID score ties. No training, inference, checkpoint reselection or Rxx mixing.

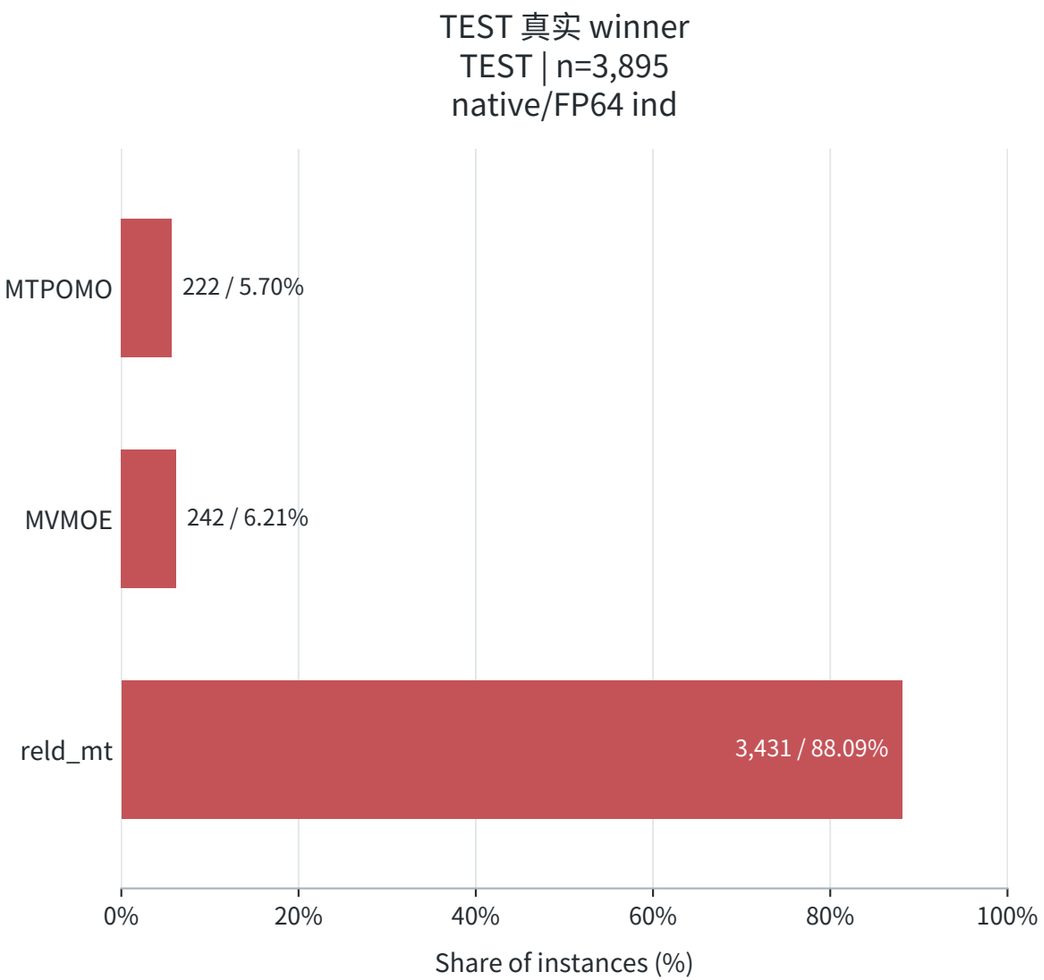
R77B | OVRPB | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 34776 / SHA256 31c0c75d66b1bde6

新 TEST 数据版本: selection_data_new_only_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261014

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测





标注为 count / %; 候选按 TEST 名称固定顺序对齐，含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

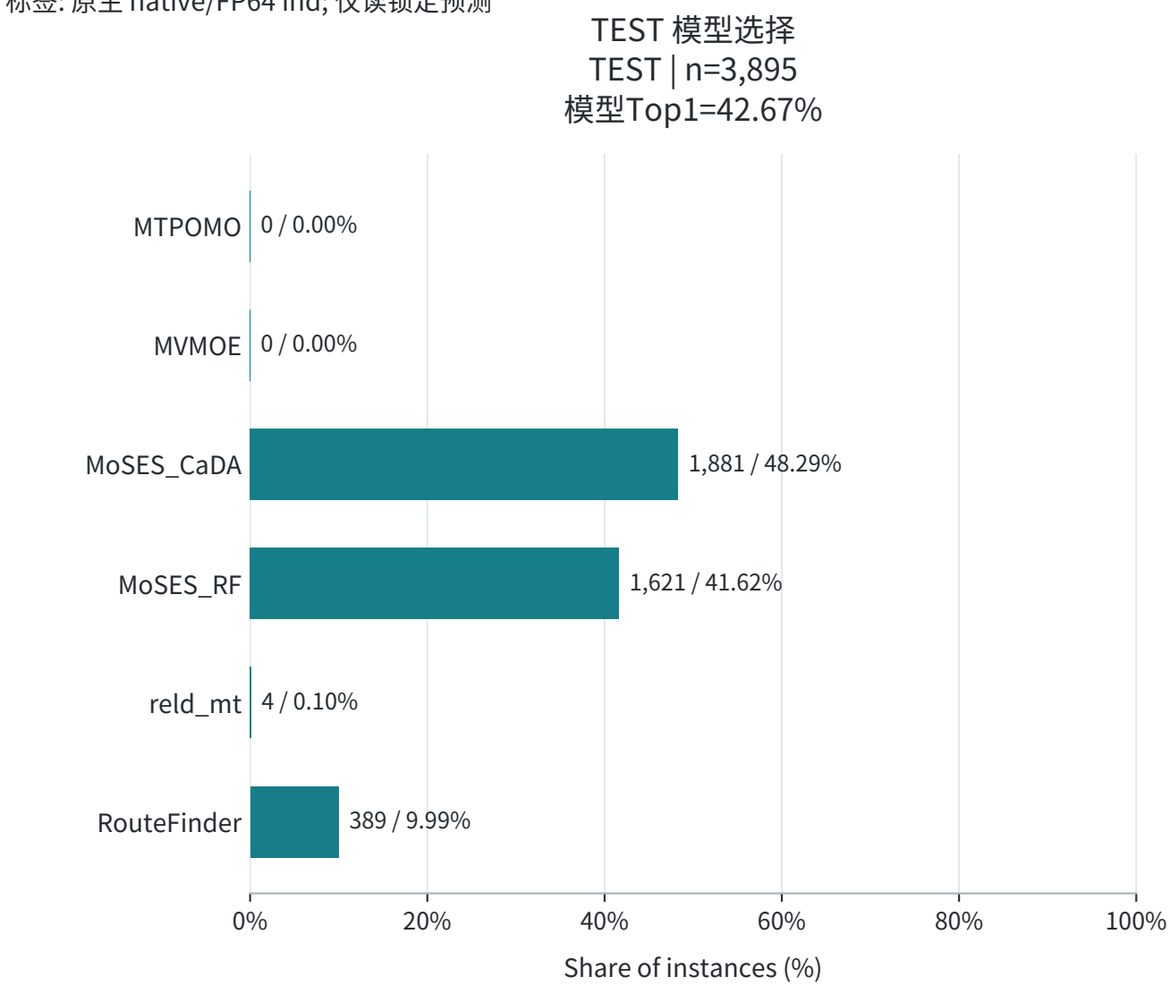
R77B: stable global solver-ID score ties. No training, inference, checkpoint reselection or Rxx mixing.

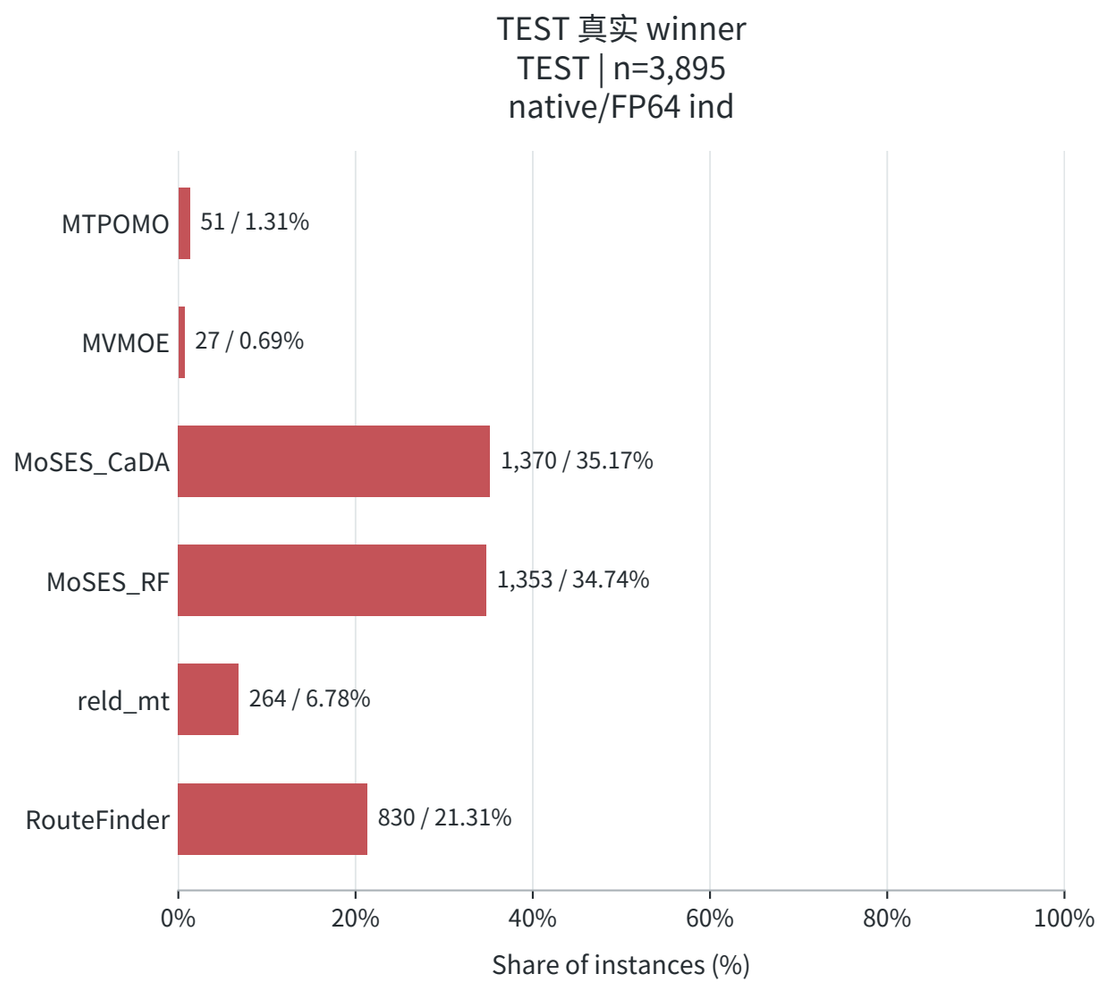
R77B | OVRPL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 34776 / SHA256 31c0c75d66b1bde6

新 TEST 数据版本: selection_data_new_only_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261014

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测





标注为 count / %; 候选按 TEST 名称固定顺序对齐，含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

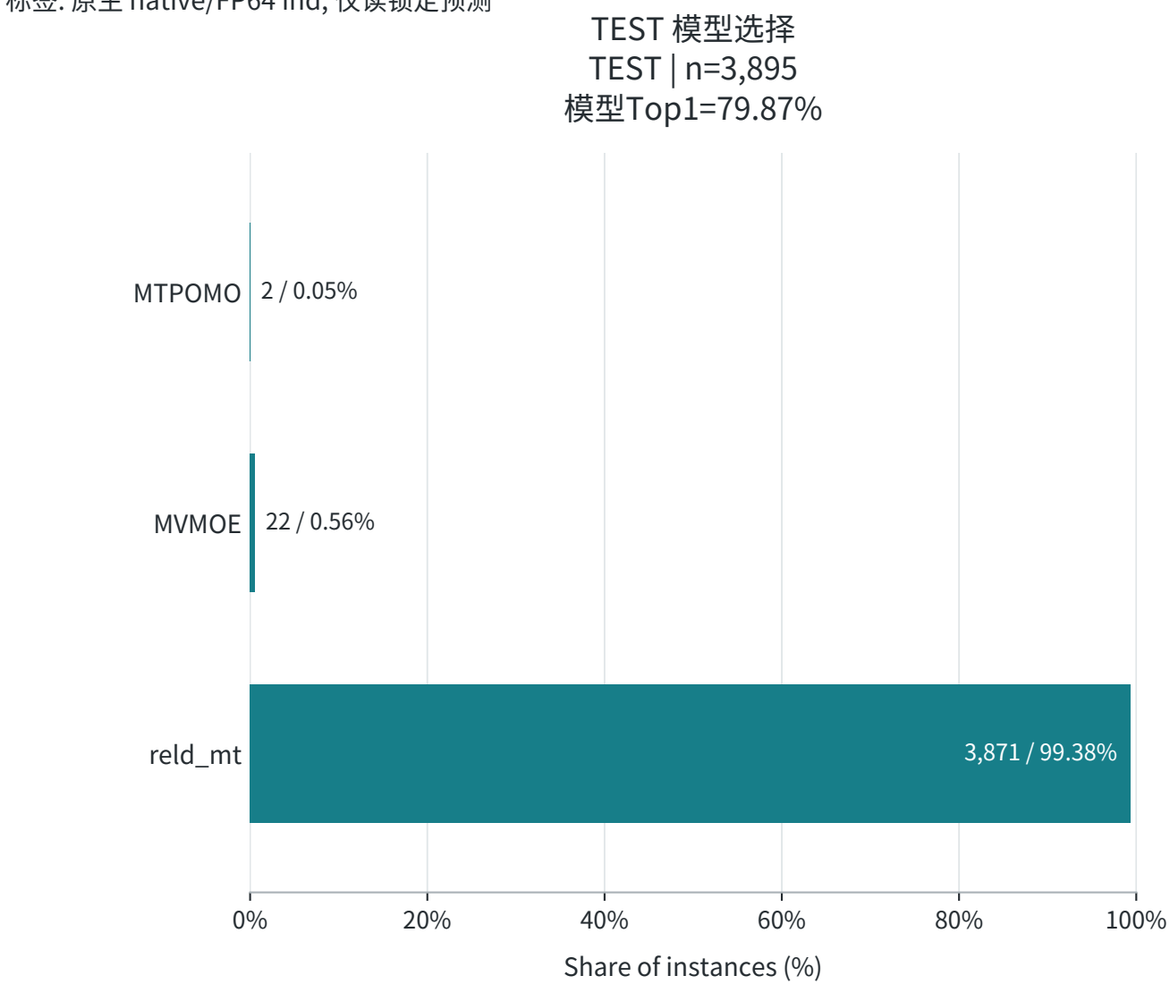
R77B: stable global solver-ID score ties. No training, inference, checkpoint reselection or Rxx mixing.

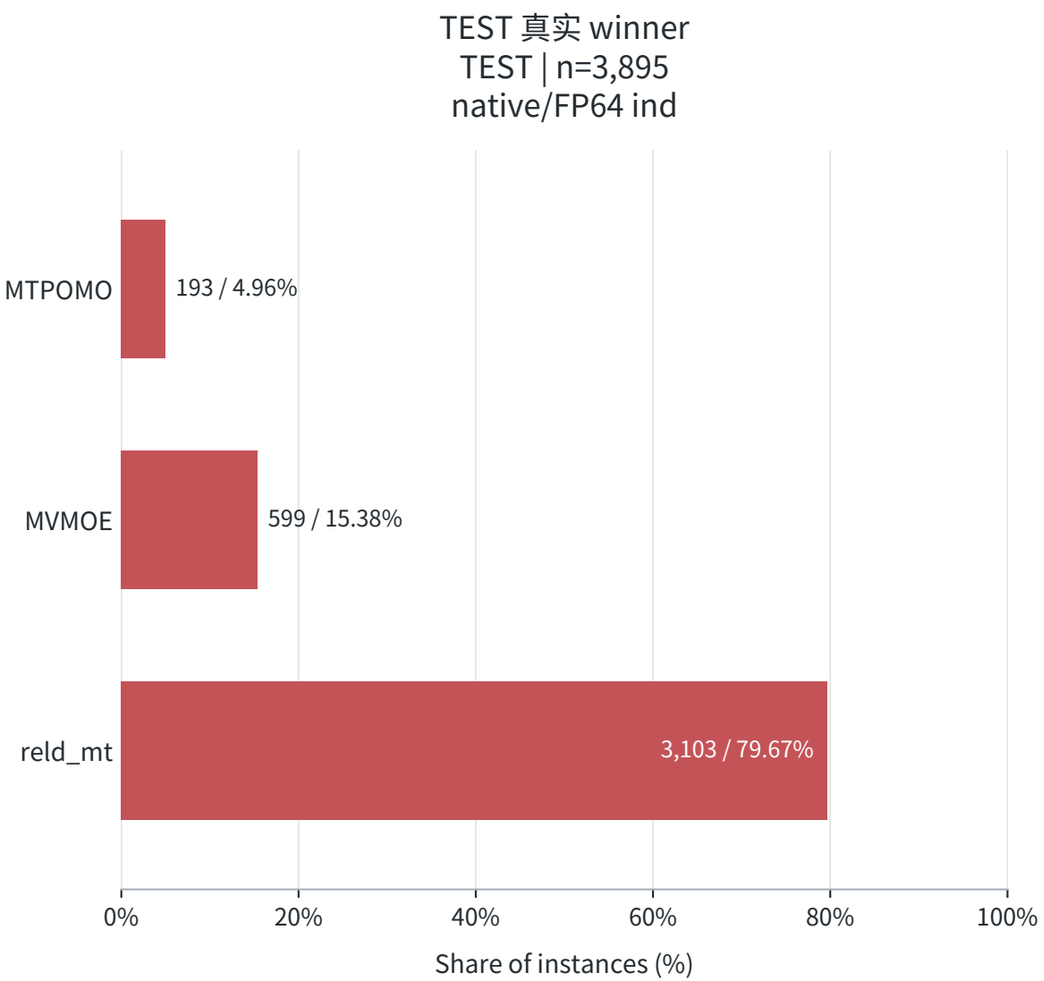
R77B | VRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 34776 / SHA256 31c0c75d66b1bde6

新 TEST 数据版本: selection_data_new_only_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261014

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测





标注为 count / %; 候选按 TEST 名称固定顺序对齐，含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

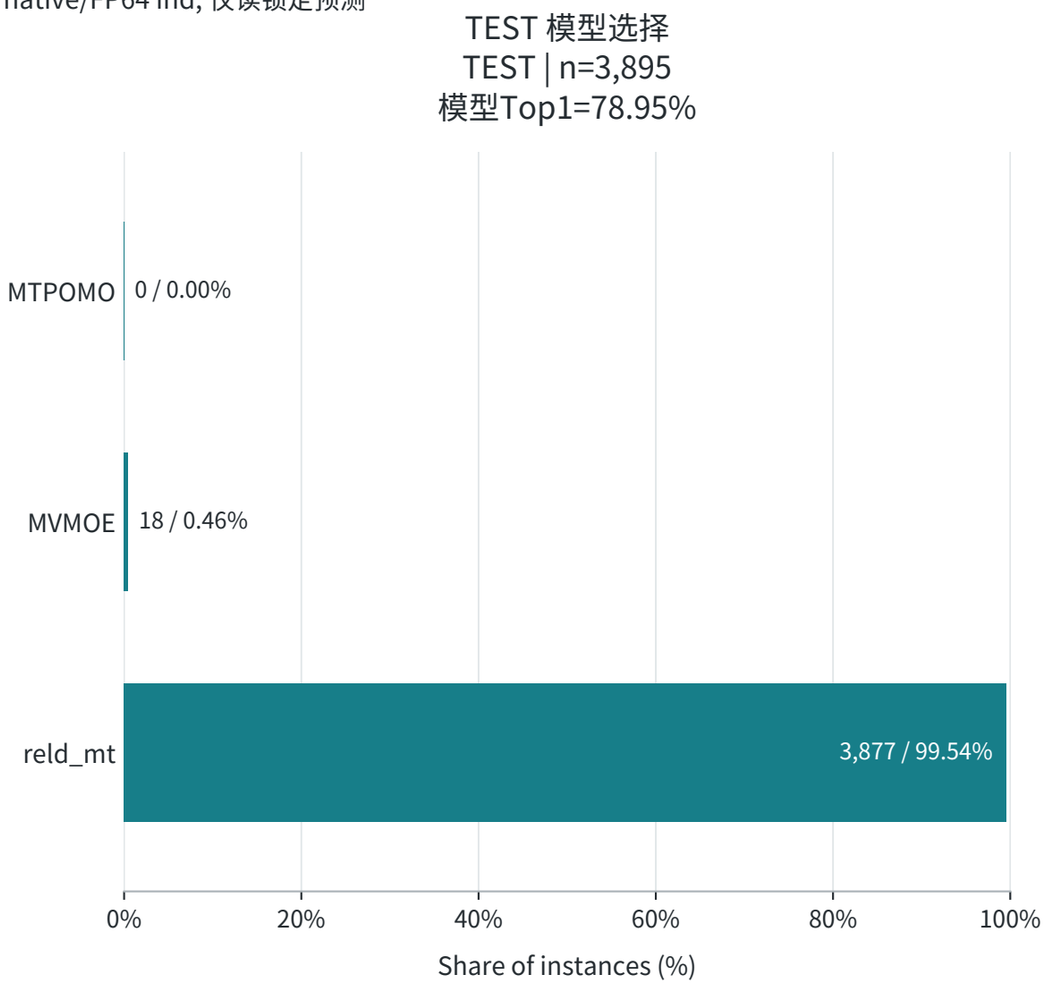
R77B: stable global solver-ID score ties. No training, inference, checkpoint reselection or Rxx mixing.

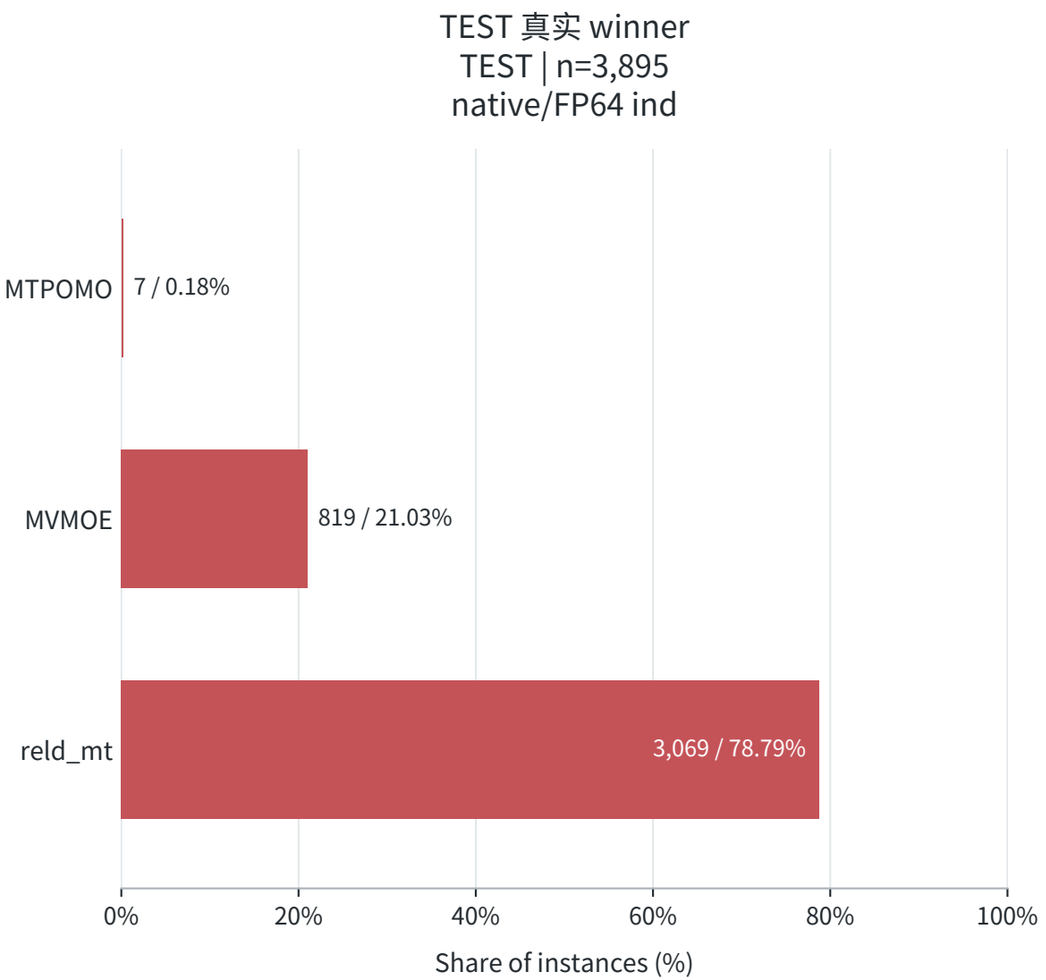
R77B | VRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 34776 / SHA256 31c0c75d66b1bde6

新 TEST 数据版本: selection_data_new_only_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261014

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测





标注为 count / %; 候选按 TEST 名称固定顺序对齐，含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

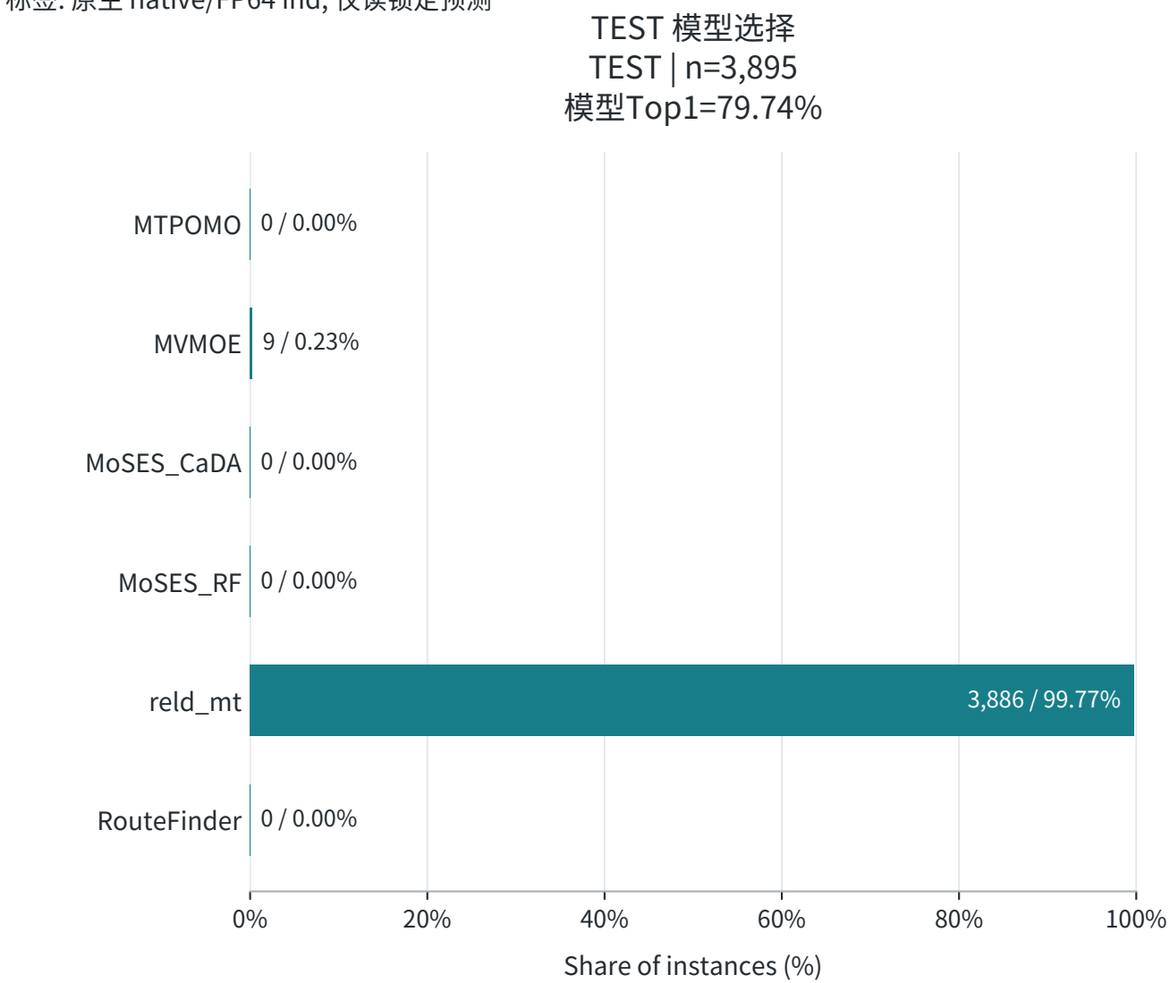
R77B: stable global solver-ID score ties. No training, inference, checkpoint reselection or Rxx mixing.

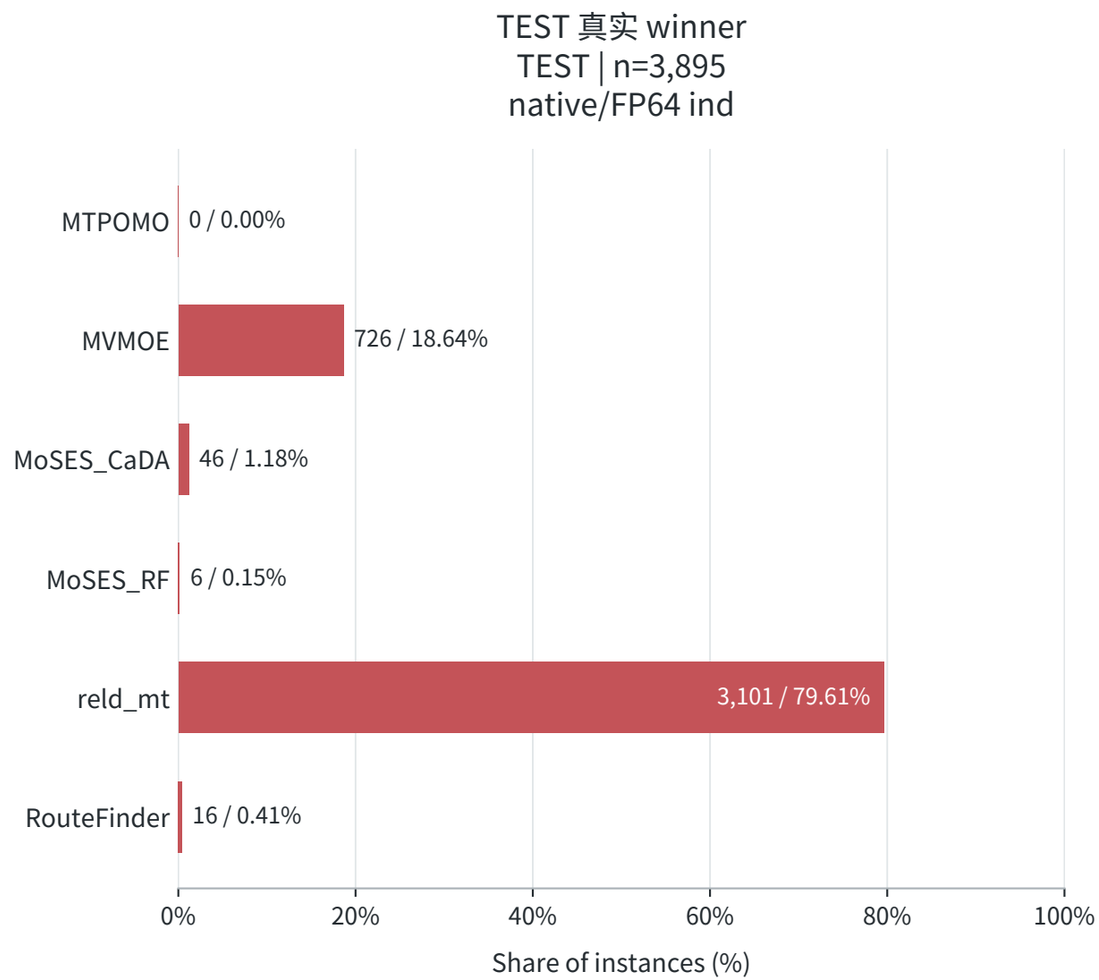
R77B | VRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 34776 / SHA256 31c0c75d66b1bde6

新 TEST 数据版本: selection_data_new_only_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261014

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测





标注为 count / %; 候选按 TEST 名称固定顺序对齐，含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

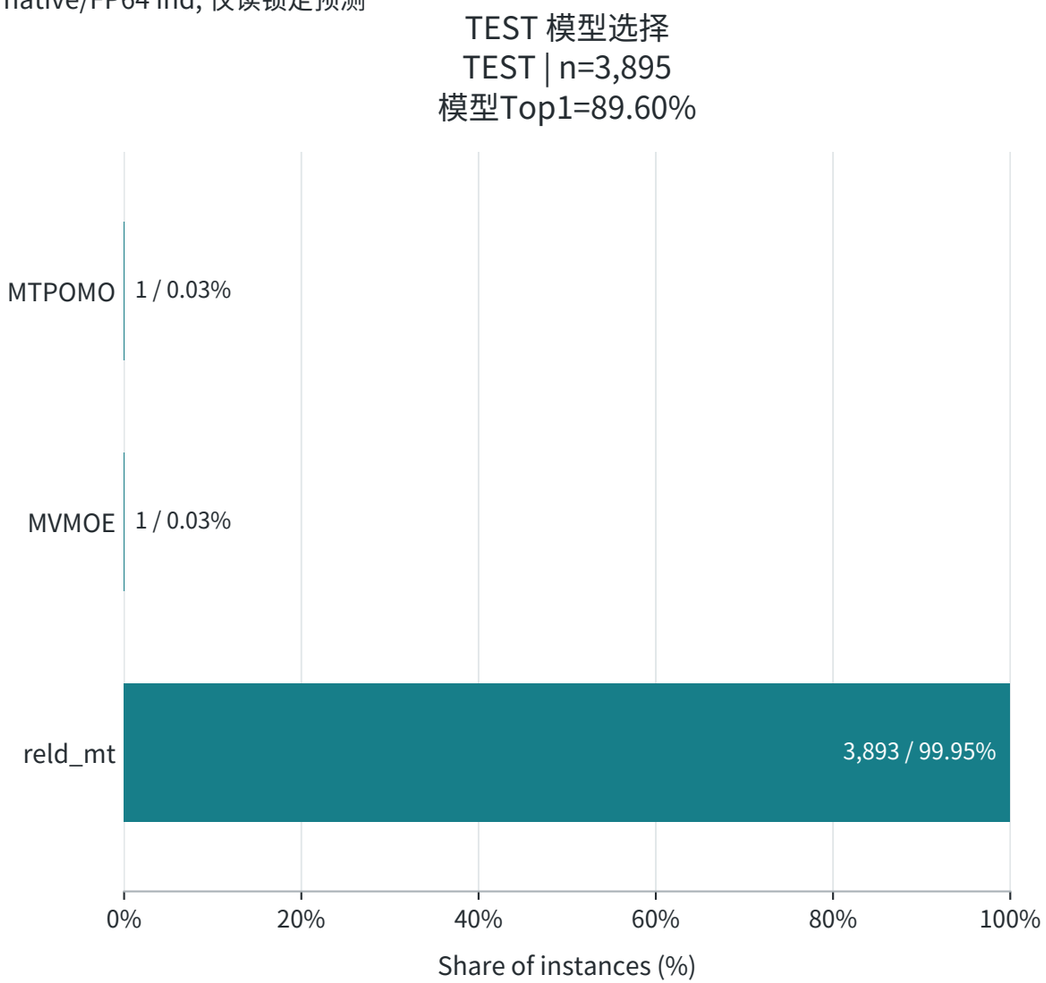
R77B: stable global solver-ID score ties. No training, inference, checkpoint reselection or Rxx mixing.

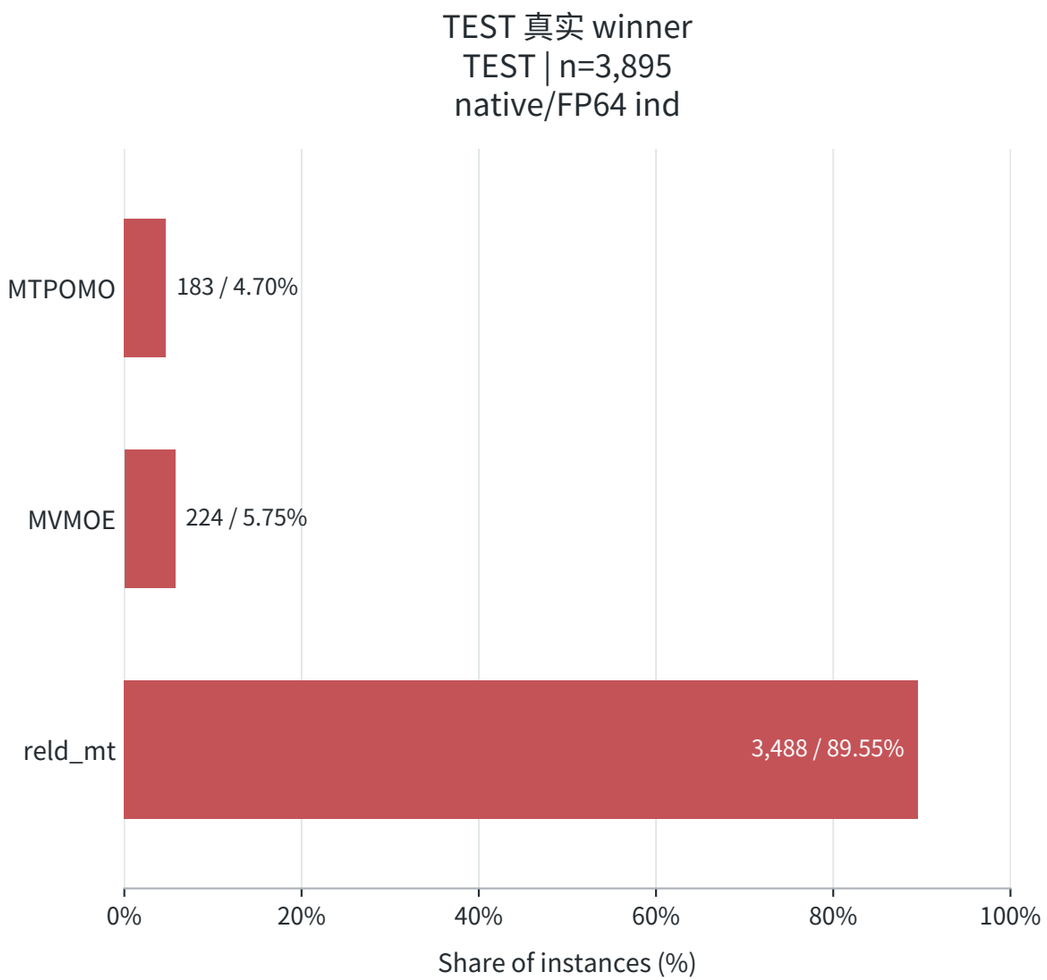
R77B | OVRPBL | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 34776 / SHA256 31c0c75d66b1bde6

新 TEST 数据版本: selection_data_new_only_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261014

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测





标注为 count / %; 候选按 TEST 名称固定顺序对齐，含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

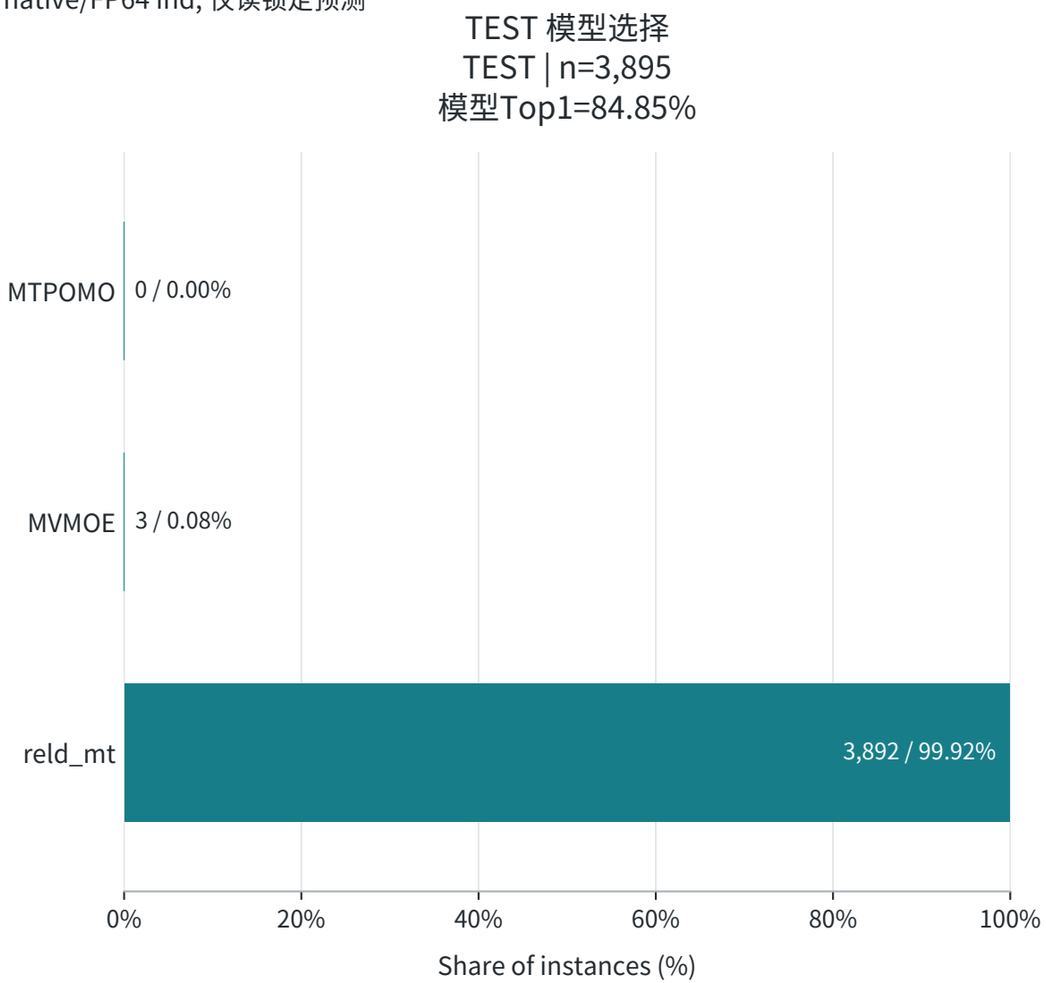
R77B: stable global solver-ID score ties. No training, inference, checkpoint reselection or Rxx mixing.

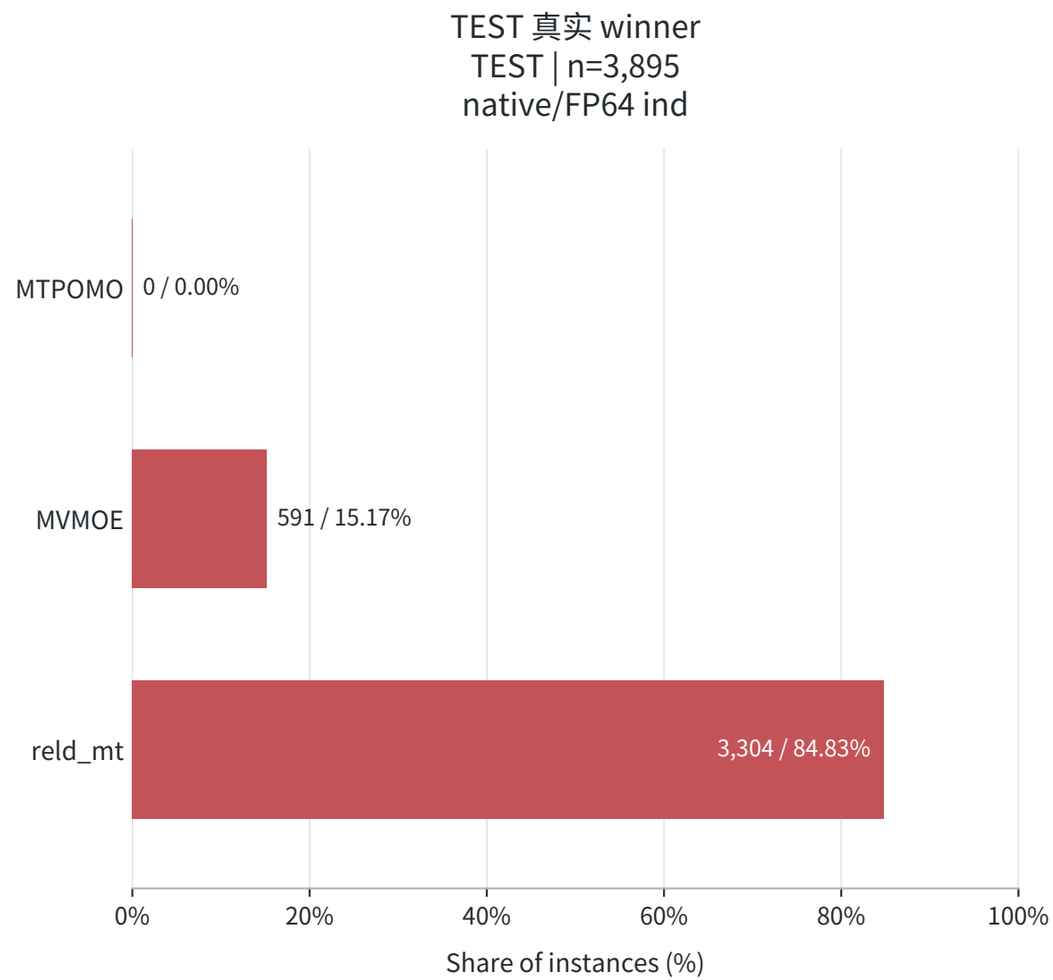
R77B | OVRPBTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 34776 / SHA256 31c0c75d66b1bde6

新 TEST 数据版本: selection_data_new_only_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261014

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测





标注为 count / %; 候选按 TEST 名称固定顺序对齐，含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

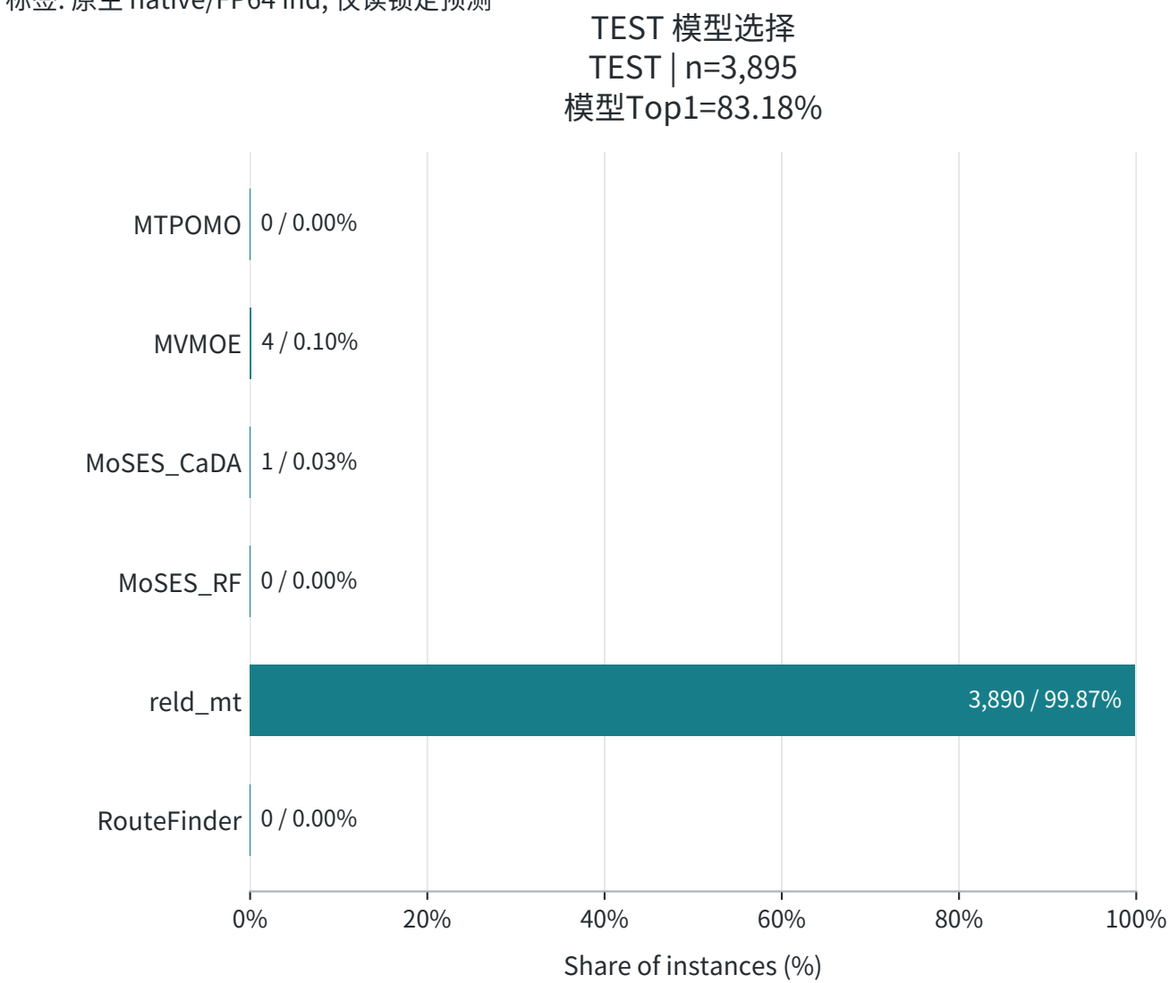
R77B: stable global solver-ID score ties. No training, inference, checkpoint reselection or Rxx mixing.

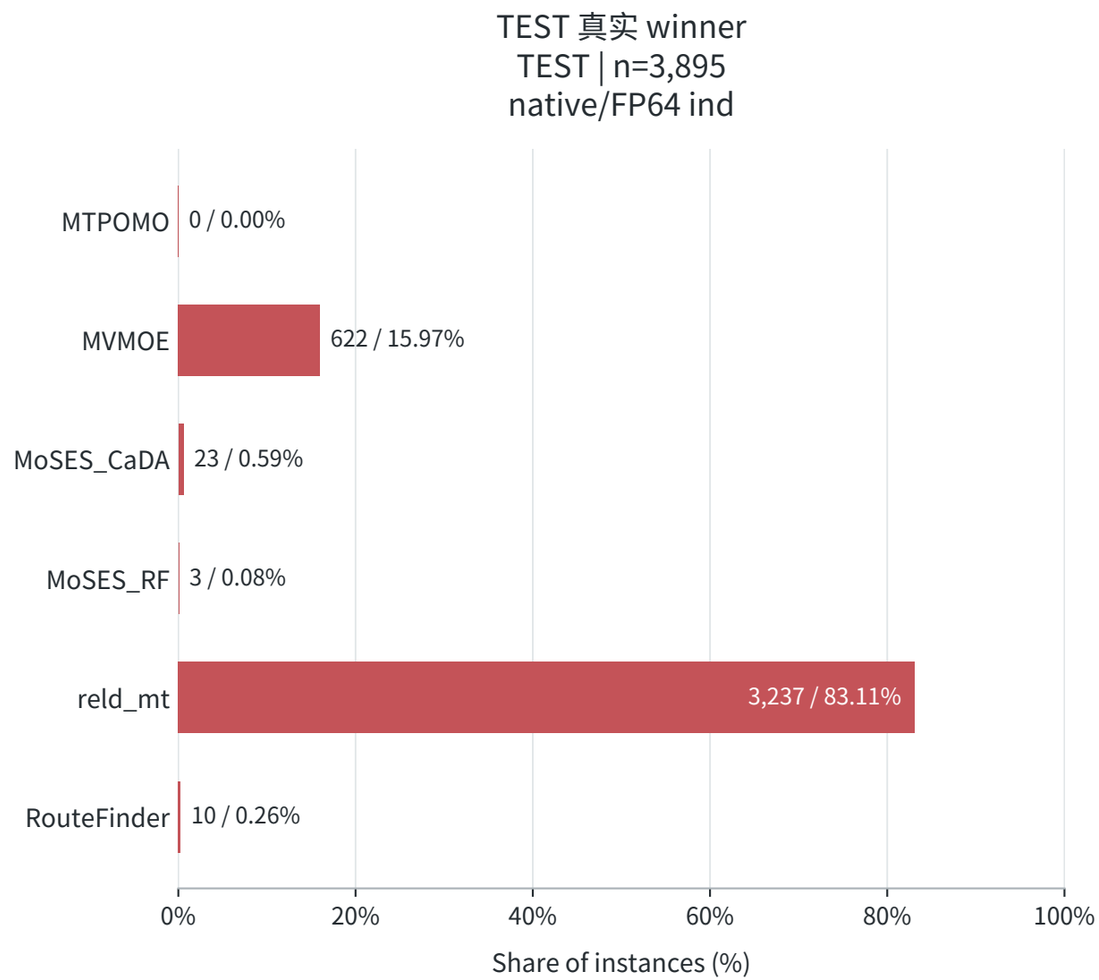
R77B | OVRPLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 34776 / SHA256 31c0c75d66b1bde6

新 TEST 数据版本: selection_data_new_only_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261014

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测





标注为 count / %; 候选按 TEST 名称固定顺序对齐，含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

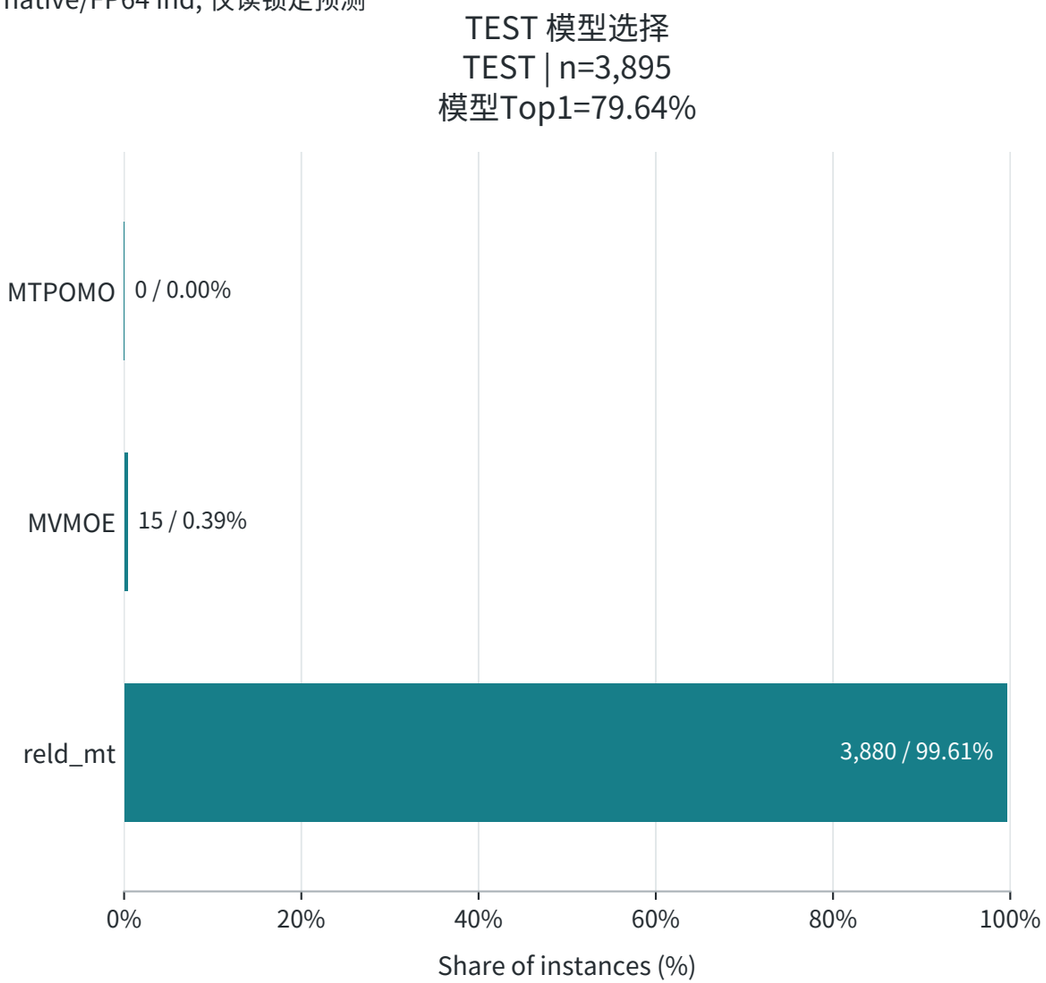
R77B: stable global solver-ID score ties. No training, inference, checkpoint reselection or Rxx mixing.

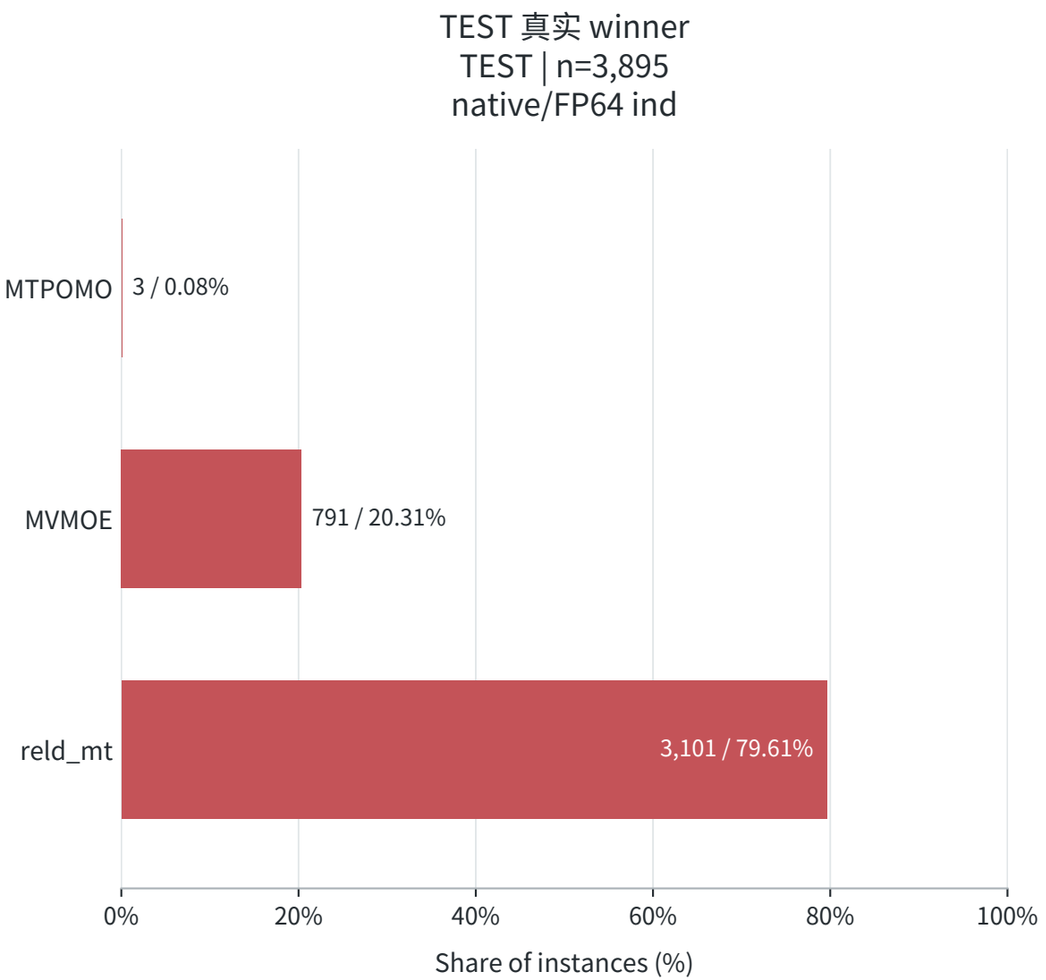
R77B | VRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 34776 / SHA256 31c0c75d66b1bde6

新 TEST 数据版本: selection_data_new_only_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261014

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测





标注为 count / %; 候选按 TEST 名称固定顺序对齐，含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

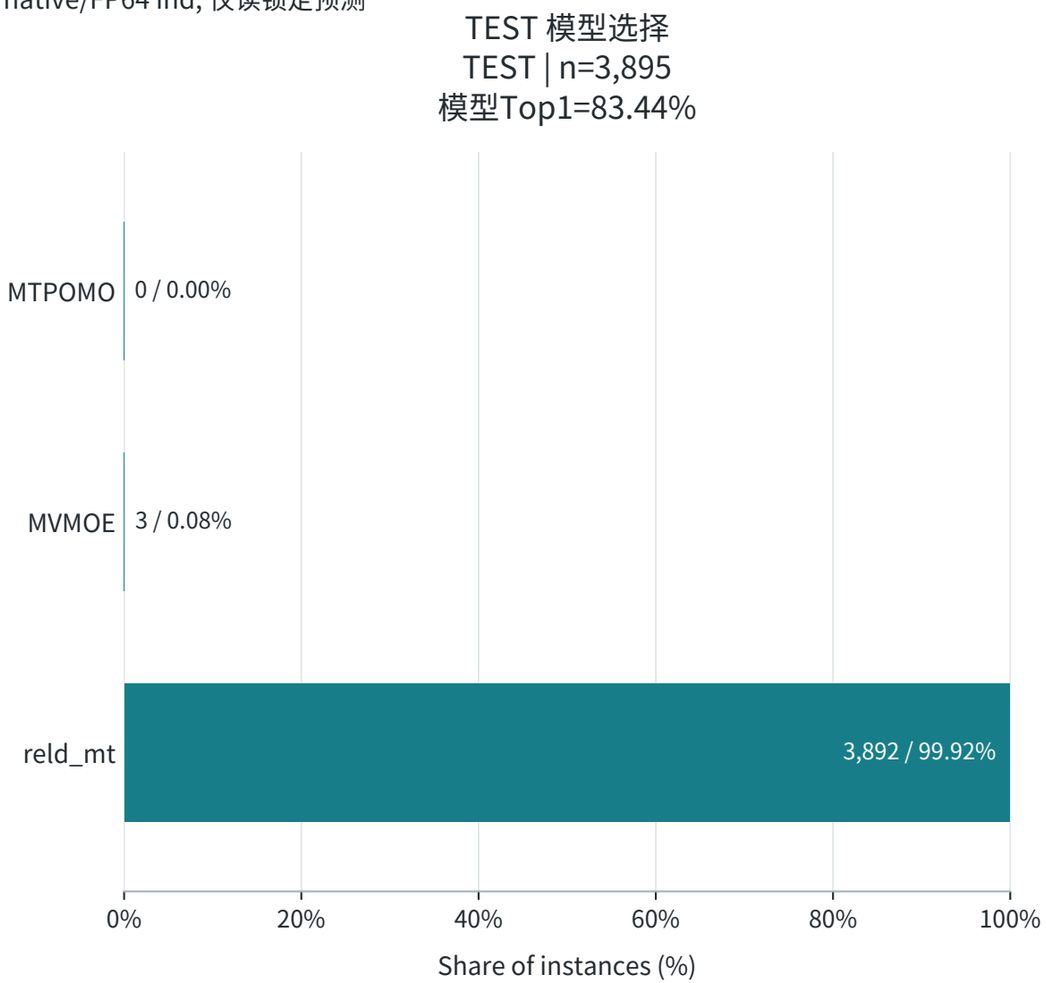
R77B: stable global solver-ID score ties. No training, inference, checkpoint reselection or Rxx mixing.

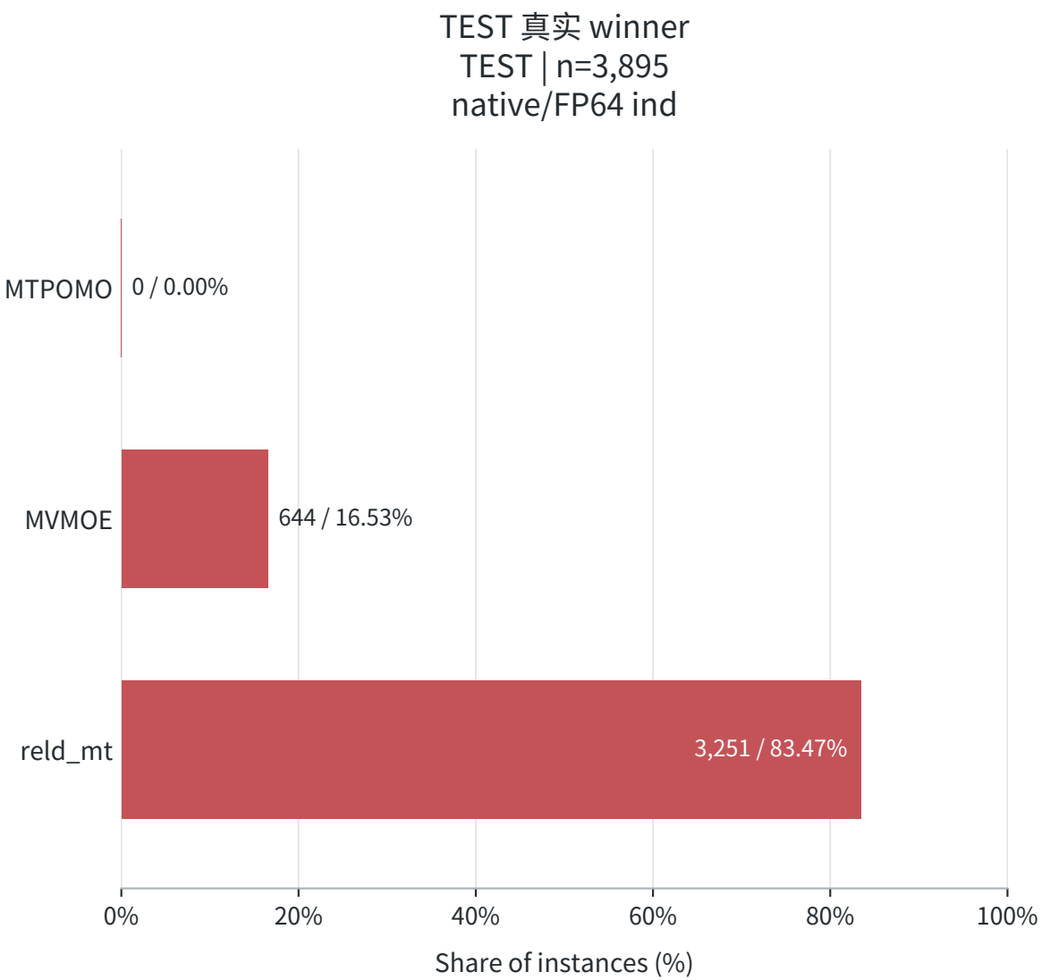
R77B | OVRPBLTW | 方法分布

同一锁定模型: epoch 28 / update 34776 / SHA256 31c0c75d66b1bde6

新 TEST 数据版本: selection_data_new_only_B_filtered_single_reld_mt_seed2_20261014

标签: 原生 native/FP64 ind; 仅读锁定预测





标注为 count / %; 候选按 TEST 名称固定顺序对齐，含零次数候选。

模型Top1 = 100 * mean(pred == saved native winner); 不是最大选择频率。

R77B: stable global solver-ID score ties. No training, inference, checkpoint reselection or Rxx mixing.